

TRABAJO FINAL DE CICLO EN DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Ignacio Sanz Prieto

Curso académico 2025/2026

Oviedo, 12/06/2026

CONTENIDO

1. Descripción general del proyecto	4
1.1. Introducción	4
1.2. Características	4
1.3. Alcance del proyecto	5
1.2.1. Beneficios para los transportistas afiliados	5
1.2.2. Beneficios para la central de operaciones (CargoHub)	6
1.2.3. Beneficios para los clientes	6
1.4. Justificación y análisis de la realidad	7
1.5. Marco legal	8
1.6. Marco teórico	9
1.7. Temporalidad	11
2. Estudio de la viabilidad del sistema	13
2.1. Análisis económico (DAFO)	13
2.2. Plan de empresa	15
2.3. Plan de marketing	18
3. Descripción del entorno tecnológico	24
3.1. Perfiles de usuario	25
3.2. Descripción de las tecnologías para cada perfil	26
4. Especificación de requisitos	29
4.1. Requisitos funcionales	29
4.2. Requisitos no funcionales	35
5. Diagramas BBDD	38
5.1. Justificación del Modelo E/R: Origen de Entidades y Relaciones	38
5.2. Modelo E/R	40
5.3. Atributos del modelo E/R	41
5.4. Explicación de las claves primarias	44
5.5. Modelo relacional	45
6. Diagrama de UML	46
6.1. Casos de Uso	46
TABLA DE ACTORES	47
6.2. Diagrama de Clases	52
7. Diseño Interfaz	57
7.1 Guías de estilo	57

7.2 Diagramación y prototipado del diseño gráfico de la interfaz	59
7.2.1 App Móvil.....	59
7.2.2 App Escritorio	62
7.3 Mapa de navegación	70
8. Pruebas	72
8.1. Pruebas unitarias	72
8.2. Pruebas de integridad.....	72
9. Manual de usuario	72
9.1. Manual del cliente.....	72
9.2. Manual de instalación y despliegue	72
10. Conclusiones	72
11. Anexo.....	72
11.1. Bibliografía	72
11.2. Referencias a texto y/o web de ayuda.....	73
11.3. Referencia de imágenes	73

1. Descripción general del proyecto

1.1. Introducción

El sector del transporte de mercancía ha experimentado un crecimiento constante en las últimas décadas, impulsado por la globalización y la externalización de procesos en las cadenas de producción. Hoy en día, es común que en la fabricación de un producto intervengan múltiples empresas especializadas en distintas etapas del proceso lo que ha generado una mayor necesidad de servicios logísticos ágiles, fiables y de calidad.

El sector del transporte ha evolucionado en respuesta a las nuevas exigencias del mercado, adoptando herramientas digitales que permiten gestionar rutas, optimizar recursos y mejorar la trazabilidad. Sin embargo, esta transformación no ha sido igual para todos.

Mientras las grandes compañías han incorporado sistemas tecnológicos avanzados, muchos transportistas autónomos y pequeñas cooperativas continúan operando con métodos tradicionales, como llamadas telefónicas, registros en papel o aplicaciones no integradas. Esta brecha tecnológica limita su acceso a oportunidades laborales, dificulta la organización de sus actividades y reduce su competitividad frente a operadores más grandes.

Para esto nace CargoHub, una plataforma emisora de transporte enfocada en vincular a estos profesionales con trabajos reales. CargoHub es la encargada de asignar encargos, mientras que la mayor parte de las soluciones digitales existentes son instrumentos para que los transportistas administren las rutas que tienen que alcanzar por sí mismos. CargoHub tiene como objetivo concentrar una gran demanda de portes para distribuirlos directamente a sus afiliados. El propósito es brindarles tecnología, soporte y un flujo de trabajo constante y estable, sin que necesiten buscar clientes por su propia cuenta ni invertir en sistemas complejos.

El nombre “CargoHub” refleja con claridad el propósito del proyecto que no es otro que ser un centro digital de transporte de mercancías que conecta rutas, conductores y oportunidades laborales en una sola red.

1.2. Características

CargoHub es una plataforma emisora de transporte diseñada para conectar transportistas autónomos y pequeñas cooperativas con encargos reales de forma eficiente, segura y digital.

Surge como respuesta a las crecientes demandas de trazabilidad, coordinación y acceso al trabajo que enfrentan los profesionales del sector, especialmente aquellos que aún operan con métodos tradicionales.

Para ello, se plantea el desarrollo de un sistema multiplataforma compuesto por dos aplicaciones sincronizadas:

Aplicación de escritorio (perfil administración):

- Planificación de rutas y gestión de viajes
- Asignación de encargos según disponibilidad, ubicación y tipo de vehículo
- Monitorización en tiempo real de los transportistas afiliados
- Consulta del historial de viajes completados
- Registro y gestión de incidencias durante el trayecto
- Generación de informes y estadísticas para la toma de decisiones

Aplicación móvil (perfil conductor):

- Visualización de viajes asignados y rutas detalladas
- Reporte de ubicación en tiempo real
- Comunicación directa con la central CargoHub
- Registro de incidencias y seguimiento operativo

La combinación de ambas aplicaciones convierte a CargoHub en una solución integral para la gestión de transporte de mercancía. Al trabajar de forma sincronizada, ambas herramientas permiten distribuir los viajes de manera eficiente, mantener una comunicación fluida y actuar con rapidez ante cualquier imprevisto, mejorando así la experiencia tanto del conductor como de la del cliente final.

1.3. Alcance del proyecto

El objetivo principal de esta plataforma es satisfacer las necesidades tanto de los transportistas autónomos y pequeñas cooperativas como de la propia central de operaciones de CargoHub, ofreciendo una solución integral para la gestión y asignación centralizada de encargos de transporte.

1.2.1. Beneficios para los transportistas afiliados

La plataforma será una herramienta de trabajo fundamental que conectará a los profesionales del volante con un flujo constante de encargos, modernizando su operativa diaria. Al afiliarse

a CargoHub, podrán acceder a una red de trabajo que les proporcionará estabilidad y soporte tecnológico.

Esto permitirá:

- Acceder a una fuente constante de encargos sin necesidad de buscar clientes.
- Modernizar la gestión de sus rutas y comunicaciones a través de una aplicación móvil intuitiva y sin coste de inversión en software.
- Optimizar sus trayectos y reducir los tiempos de inactividad.
- Contar con el respaldo de una central de operaciones para la gestión de incidencias.

1.2.2. Beneficios para la central de operaciones (CargoHub)

Para el equipo de gestión de CargoHub, la plataforma será el centro neurálgico que permitirá un control total y una visibilidad completa de todas las operaciones, garantizando la eficiencia y la calidad del servicio.

Esto permitirá:

- Tener una visibilidad completa y en tiempo real de toda la flota de transportistas afiliados.
- Facilitar la asignación de encargos de forma eficiente, según la disponibilidad, ubicación y tipo de vehículo.
- Centralizar la comunicación y la gestión de incidencias para una resolución rápida.
- Generar un historial digital de todos los viajes para análisis y toma de decisiones estratégicas.

1.2.3. Beneficios para los clientes

Aunque la plataforma tecnológica es de uso interno para la gestión de la flota, el modelo operativo de CargoHub ofrece ventajas directas y significativas a las empresas que contratan sus servicios de transporte. Los clientes se benefician de un servicio que combina la agilidad de los transportistas autónomos con la fiabilidad y tecnología de un gran operador.

Esto se traduce en:

- **Mayor trazabilidad y visibilidad:** Posibilidad de conocer el estado y la ubicación exacta de su mercancía en tiempo real, mejorando la planificación y la seguridad.

- **Punto único de contacto:** Centralización de toda la comunicación a través de la central de CargoHub, lo que simplifica la coordinación y la resolución de dudas o incidencias.
- **Garantía de un servicio profesional:** Acceso a una red de transportistas verificados y gestionados bajo un estándar de calidad uniforme.
- **Simplificación de la gestión logística:** Reducción de la carga administrativa al tratar con un único proveedor para todas sus necesidades de transporte, en lugar de gestionar múltiples transportistas individuales.
- **Flexibilidad y capacidad de respuesta:** Acceso a una flota diversa y amplia que se adapta a las fluctuaciones de la demanda, garantizando la disponibilidad del servicio cuando se necesita.

1.4. Justificación y análisis de la realidad

Este proyecto nace como solución a un problema que se está acentuando en el sector del transporte en los últimos años. Como se menciona anteriormente, existe una desigualdad evidente en cómo implementan la tecnología diferentes participantes del sector; mientras las grandes compañías se digitalizan, los transportistas autónomos siguen operando con métodos tradicionales, limitando así su competitividad y eficiencia.

Esta brecha no solo reduce su eficiencia operativa (tiempos muertos, rutas no optimizadas), sino que los deja sin capacidad competitiva en un mercado donde los márgenes son escasos y en el cual las empresas cargadoras exigen cada vez más digitalización y trazabilidad en tiempo real como condición indispensable.

CargoHub no es un gestor de transportes al uso, es una plataforma emisora centralizada. Es decir, se encarga tanto de la gestión operativa de los servicios como de la búsqueda activa de los mismos y la posterior asistencia al cliente. Esta diferencia es fundamental con soluciones existentes que venden software para que el transportista se autogestione, por contraposición CargoHub encuentra los servicios, los distribuye entre sus afiliados y les da soporte durante todo el ciclo de vida del porte.

Al afiliarse, los transportistas que implementen este servicio se equiparán tecnológicamente a las grandes compañías del sector, pero sin necesidad de asumir la alta inversión inicial en software de este calibre. Al recibir un flujo de trabajo constante y optimizado desde la central, podrán reducir drásticamente sus tiempos muertos y de espera, lo que se traduce en una reducción de costes operativos y, en consecuencia, les ayudará a ser más competitivos.

Cabe destacar que la afiliación a la plataforma no es excluyente de su flujo normal de trabajo. Los transportistas podrán estar a disposición de la plataforma a partir de un mínimo de horas semanales, permitiéndoles compaginar los servicios de CargoHub con sus propios clientes si así lo desearan.

1.5. Marco legal

Normativa de Ordenación del Transporte y Contractual

- **Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT):** Es la ley fundamental que regula la ordenación, el régimen sancionador y el ejercicio de la actividad de operador logístico.
- **Reglamento de la LOTT (ROTT, Real Decreto 1211/1990):** Desarrolla y detalla los procedimientos administrativos (autorizaciones y requisitos de capacitación) para operar en el sector del transporte.
- **Ley 15/2009 del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías (LCTTM):** Regula los derechos y obligaciones de las partes (cargador, transportista, intermediario) y establece el marco para la Carta de Porte.
- **Real Decreto-ley 3/2022:** Prohíbe al conductor realizar las labores de carga y descarga y obliga a revisar el precio del transporte por la variación del coste del combustible.

Normativa Económica, Fiscal y de Digitalización Obligatoria

- **Ley 15/2010 (Ley de Morosidad):** Establece plazos máximos de pago para las operaciones comerciales, los cuales CargoHub debe garantizar para proteger la liquidez del afiliado.
- **Ley 18/2022 (Ley Crea y Crece):** Obliga progresivamente a la emisión y recepción de la Factura Electrónica.
- **Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD):** Regula la aplicación del RGPD en España, especialmente en el ámbito de las relaciones laborales y el uso de datos.

Normativa Laboral y de Plataformas Digitales

- **Ley 12/2021 (Ley Rider):** Determina la presunción de laboralidad en plataformas digitales, obligando que la empresa garantice que el transportista mantenga su estatus de autónomo.

- **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679):** Norma europea que establece los principios para el tratamiento de datos personales, crucial para la gestión de la geolocalización en tiempo real.
- **Estatuto de los Trabajadores:** Es la referencia legal que define los criterios de dependencia y ajenidad para distinguir una relación laboral por cuenta ajena de una actividad por cuenta propia.

1.6. Marco teórico

El sector del transporte y la logística lleva con nosotros desde las primeras revoluciones industriales a finales del siglo XVIII. En un principio, eran carros impulsados por tracción animal los encargados de transportar la mercancía, con el paso del tiempo y el constante crecimiento de la industria surgen nuevas tecnologías como la máquina de vapor que fueron una gran revolución gracias a las grandes cantidades de carga que permitían mover. A mediados del siglo XIX surgen los motores de combustión interna, estos siguen siendo el pilar del transporte en la actualidad en todo tipo de terrenos. Si bien es cierto que en los últimos años han surgido nuevos sistemas de propulsión como son los motores eléctricos en un sector como este siguen sin ser prácticos debido a la poca autonomía y los grandes tiempos de carga.

En la actualidad según el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE (2024) en 2023 en el ámbito nacional el transporte por carretera tuvo la mayor participación en el total del transporte interior de mercancías, como se ve en la Figura representando el 95,7% de las toneladas transportadas. Este mismo ministerio también argumenta que las toneladas transportadas crecen a razón de 1,1% anual y que si compramos cifras actuales con la prepandemia el balance es +3,4%. Este 2024 se estima que el aumento de las toneladas transportadas ronde en torno al 2%. En 2023, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector "transporte y almacenamiento" creció un 3,1% más respecto al año anterior, un crecimiento superior al del PIB nacional, que aumentó un 2,7%. Además, el sector representó un 4,6% del

A nivel regional como comenta SADEI (2025) “En Asturias, el transporte interior de mercancías por carretera movió 25,5 millones de toneladas en la primera mitad de 2025, lo que supuso un incremento de casi el 12% respecto al mismo periodo de 2024. Los grupos de mercancías que más han crecido en toneladas-kilómetro desde 2002 son los productos alimenticios y forrajes, seguidos por los productos agrícolas y animales vivos y los objetos manufacturados.” Este aumento de la mercancía transportada casa muy bien con lo que comenta (EUROPA PRESS, 2025) “El transporte de mercancías suma un 19% más de

contratos en Asturias en el primer semestre del año, según un estudio basado en los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recogido por Randstad.”

Aunque el crecimiento anual del sector de transporte de mercancías por carretera nunca va a ser sorprendente ese carácter esencial que tiene en la vida actual de todos nosotros hace que la estabilidad del sector en términos de demanda a largo plazo esté garantizada. La ASOCIACIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA o ASCTIC (2025) afirma que “La actividad del transporte pesado está íntimamente ligada a la evolución del PIB, considerándose el sector el *termómetro de la economía*. El hecho de que se prevea un crecimiento moderado en 2025, incluso en un contexto de incertidumbre económica en la Unión Europea confirma que sus índices se mantienen de forma constante y armónica con la actividad general. Esta interdependencia garantiza que la demanda de servicios logísticos es perpetua e insustituible, confiriendo a la inversión en la modernización tecnológica, como la que propone CargoHub, un carácter de necesidad estratégica a largo plazo. Además, el sector es fundamental en la economía: con un parque de aproximadamente 360.000 camiones, es responsable de transportar el 96% de las mercancías en España.”

Este mismo informe de ASTIC también se hace referencia a la preocupación que tienen profesionales del sector en el lento avance en temas de digitalización lo cual para “CargoHub” puede ser una increíble oportunidad de mercado.

En este mismo aspecto un informe de ONTSI (2025) sobre la digitalización del sector destaca que “Los especialistas consultados señalan que las microempresas y PYMES enfrentan serias dificultades para invertir debido a sus limitados recursos, perciben la inversión en tecnología como un gasto y no como una inversión estratégica, y en muchos casos no generan el volumen o la calidad de datos suficiente para implementar modelos avanzados de Inteligencia Artificial (IA). Esta combinación de barreras financieras y de conocimiento, sumada a que las PYMES a menudo esperan a ver los resultados de las grandes empresas antes de adoptar soluciones.”

El modelo de desarrollo escogido para CargoHub es un SaaS (“Software as a Service” o en español “Software como servicio”) esto elimina por completo esa inversión inicial que muchos perciben como gasto ya que solo pagaras en función de tu uso y siempre sobre beneficios. Con esto PYMES o autónomos se pueden equiparar tecnológicamente a grandes compañías, pero sin obligarlo a asumir el Coste Total de Propiedad (TCO) prohibitivo para ellos.

Si bien como previamente se comentó no se puede definir como “auge” el crecimiento del sector, si nos referimos al “E-commerce” la tesitura cambia por completo. Aunque la mayoría

de las ventas procedente de comercio electrónico no es de mercancía pesada y más bien tiene relación con nichos como moda, tecnología, electrónica y bienes de consumo ligero, este crecimiento masivo tiene un impacto directo en el transporte por carretera de mercancía pesada ya que al final moviliza muchos profesionales. Como comenta la CNMC (2024) “El sector superó los 21 mil millones de euros en España en el primer trimestre de 2024, creciendo un 13,7% interanual, una dinámica que fuerza a la modernización de toda la cadena de suministro, obligando a los operadores de carga pesada a invertir en sistemas FMS para optimizar rutas, gestionar el flujo constante de inventario a granel y mantener la competitividad general que exige el mercado digital.”

1.7. Temporalidad

El desarrollo de este proyecto se prevé para un total de 9 meses (equivalente al curso académico), comenzando en octubre de 2025 y finalizando con la entrega final en junio de 2026.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

TAREAS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
 Análisis: Definir el proyecto, su viabilidad y sus requisitos funcionales.								
 Desarrollo de la documentación.								
 Desarrollo MVP (versión reducida del proyecto para estudiar viabilidad).								
 Desarrollo backend (API).								
 Desarrollo vista móvil.								
 Desarrollo vista escritorio.								
 Desarrollo vista web.								
 Pruebas unitarias y de integración.								
 Corrección de bugs y mejora de las funcionalidades existentes.								
 Despliegue del sistema al completo.								

En la siguiente anterior, se presenta un cronograma que desglosa visualmente la planificación de este. El proyecto se ha dividido en 3 fases principales (Análisis y Documentación, Desarrollo, Pruebas y despliegue) que en ciertos momentos se realizarán de forma paralela para optimizar el tiempo de desarrollo

Se comenzará con las fases de Análisis y Documentación, con el objetivo de establecer los objetivos que se quieren conseguir y el cómo se van a realizar.

Después, se continuará con el Desarrollo, empezando por un parte clave para el devenir del proyecto, el Desarrollo del MVP (Producto Mínimo Viable). El objetivo principal de este MVP es validar la viabilidad técnica de la arquitectura propuesta. En esta parte si se detectan problemas de viabilidad, se podrán modificar aspectos de la arquitectura o las tecnologías seleccionadas. En el momento en que el MVP se considere viable, se comenzará con el desarrollo definitivo del proyecto.

El proyecto concluirá desarrollando las fases dedicadas a Pruebas y corrección de bugs para finalmente desarrollar los manuales y desplegar todo el sistema.

2. Estudio de la viabilidad del sistema

2.1. Análisis económico (DAFO)

Debilidades

Los mayores problemas internos que pueden tener el proyecto están relacionados con la inexperiencia y la dificultad inicial para captar consumidores. También existe una necesidad de implementación tecnológica que por muy ligera que sea igual a algún potencial consumidor le genera rechazo.

Amenazas

El principal factor externo que afecta al proyecto es la alta competitividad del sector y la falta de regulación al respecto. Mientras que empresas grandes y consolidadas tiene capacidad para tomar diferentes estrategias según las tendencias del mercado, aunque estas no les sean económicamente rentables “CargoHub” al menos en origen es vulnerable a cambios y no puede permitirse muchos cambios de guion. también la escasa oferta de conductores puede hacer que sea difícil competir en precios con grandes compañías.

Fortalezas

Al tratarse de un SaaS los costes operativos una vez desarrollado son muy bajos y permite trabajar con pocas personas. El proyecto está pensado para escalar rápidamente en caso de que a la demanda inicial de servicio fuera mayor a la que se prevé. Es un servicio innovador y que hará que los conductores que lo usen mejores su remuneración mensual y su calidad de vida ya que busca que todo el tiempo que pasen en el camión sea tiempo efectivo.

Oportunidades

Las oportunidades de mercado son la principal estrategia de expansión a explotar. La escasa digitalización entre PYMES apoyada en parte por el Kit Digital, el crecimiento de la demanda de servicios logísticos. El “auge” del E-commerce que ha hecho que la facturación del sector este creciendo exponencialmente. La App busca mejorar las condiciones de trabajo de sus consumidores ya que es algo que demandan.

Análisis DAFO

de CargoHub



DEBILIDADES

- Inexperiencia en el mundo del emprendimiento.
- Dificultad para fidelizar clientes en el inicio.
- Dependencia de dispositivos tecnológicos.
- Poco poder de negociación en precios.



AMENAZAS

- Empresas muy grandes y con un gran nombre ya consolidadas.
- Regulaciones gubernamentales sobre este tipo de “empleos” como la Ley Rider.
- Escasez de conductores.
- Incapacidad de asumir pérdidas en comparación con grandes empresas.



FORTALEZAS

- Costes operativos muy bajos.
- Buen modelo de remuneración para usuarios.
- Implementaciones tecnológicas atractivas.
- Conciliación laboral de los usuarios.
- Usuarios comprometidos.



OPORTUNIDADES

- Aumento de la demanda de servicios logísticos.
- Ayudas a la digitalización de pymes y autónomos.
- Legislación en el sector del transporte favorable.
- Tendencia a mejorar las condiciones de trabajo, algo que la app puede solventar.
- Tendencia a implementar sistemas inteligentes de automatización.
- Auge del E-Commerce.

2.2. Plan de empresa

Idea de negocio

CargoHub es una plataforma emisora de transporte diseñada para conectar transportistas autónomos y pequeñas cooperativas con encargos reales de forma eficiente, segura y digital. Surge como respuesta a las crecientes demandas de trazabilidad, coordinación y acceso al trabajo que enfrentan los profesionales del sector, especialmente aquellos que aún operan con métodos tradicionales.

CargoHub será un sistema multiplataforma y fácil de acceder desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet. Una vez estén afiliados podrán seleccionar el horario en que el quieren trabajar con nosotros y la aplicación de forma automática les asignará portes en su horario deseado.

Los conductores que deseen afiliarse deberán pagar una cuota mensual a modo de comisión mínima por uso, una vez se les asignen pedidos y estos se completen los conductores recibirán un 85% del importe total del mismo siendo así el 15% restante los beneficios de CargoHub. Esa comisión mínima quiere decir que en el caso que el conductor no genere en un mes dicha cantidad será el importe que deberá abonar, es decir, imaginemos por ejemplo una cuota de 150€, esto quiere decir que los primeros 150€ que retenga CargoHub son para suplir esa cuota y luego a partir de ahí 85-15. Con esto se busca que los conductores que se afilien tengan un compromiso real y sean activos.

Una vez todo en funcionamiento será muy sencillo:

- El conductor introduce su horario de trabajo.
- Se le van asignando portes a lo largo de mes y este los realiza.
- Los ingresos se reparten a final de mes 85-15 teniendo en cuenta esa comisión mínima.

Análisis del entorno

El sector del transporte es mercado muy competitivo, hace un tiempo la mayoría de los conductores eran dueños de sus propios camiones y operaban de forma autónoma para diferentes empresas. Con el paso de los años cada vez es más difícil ver este tipo de conductores independientes y todo va orientado a grandes compañías como pueden ser “PrimaFrio” en el transporte de alimentos o “Palibex” si hablamos de carga paletizada.

CargoHub busca ser un sistema más justo para todos, en estas grandes compañías los conductores han visto muy mermado su poder adquisitivo con el paso de los años y no es precisamente porque estas compañías cobren poco por sus servicios. Estas compañías son enormes y el gran número de personas involucradas en algo tan simple como llevar una carga del punto a al b sea responsabilidad de tantas personas que el conductor que no deja de ser el actor principal y el único imprescindible vea muy mermada su remuneración.

Para poder competir con estas grandes empresas es indispensable construir un sistema lo más autónomo posible y que pueda trabajar con poca implicación humana. De este modo los conductores podrán ver aumentados sus ingresos y se podrá competir en precios con las grandes compañías.

Análisis PESTEL

- **Factores políticos**

El paquete de movilidad de la UE establece normas reglamentarias como tacógrafo digital o periodos de descanso que CargoHub tiene la capacidad de ayudar a sus miembros a cumplir a través del seguimiento y manejo de rutas. El Kit Digital de España ofrece una oportunidad financiera directa para el público meta (autónomos y PYMES), que tiene la posibilidad de usar este apoyo para implementar soluciones digitales, lo cual simplifica la integración con CargoHub o la suscripción inicial.

- **Factores económicos**

Una inflación controlada implica un ambiente macroeconómico estable. Los costos operativos muy bajos son un punto fuerte interno del modelo SaaS, lo que posibilita que CargoHub tenga una gran competitividad en términos de precios. El desarrollo del mercado se impulsa principalmente por el auge del comercio electrónico, que asegura una demanda continua de servicios logísticos que necesitan la eficacia tecnológica de CargoHub.

- **Factores sociales**

El principal punto de la propuesta de valor de cargo es hacer que los conductores tengan mejores condiciones laborales como horario flexible para así fomentar la conciliación familiar. De esta forma se busca fomentar ese sentimiento de pertenencia que se ha perdido con el paso de los años al trabajar para grandes empresas y que se vuelvan a ver como sus propios jefes.

- **Factores tecnológicos**

En los tiempos que corren y con la digitalización de todos los sectores temas como la trazabilidad son fundamentales, por eso implementar sistemas de gestión de portes Eficientes, optimización de rutas o soporte en tiempo real le generaran al conductor un gran valor. Actualmente estos autónomos o Pymes necesitan digitalizarse para poder competir en costes con las grandes compañías.

- **Factores ecológicos**

El cuidado del planeta es responsabilidad de todos por lo que incentivar el uso de vehículos 0 emisiones o fomentar el uso de tecnología reacondicionada para así reducir la generación de residuos es una buena forma de ser sostenibles con el medio ambiente.

- **Factores legales**

La inminente obligatoriedad de la Factura electrónica y la protección ofrecida por la Ley de Costes Mínimos del Transporte fuerzan a los transportistas a buscar herramientas que simplifiquen el cumplimiento legal.

Análisis PESTEL



LAS CINCO FUERZAS DE PORTER



2.3. Plan de marketing

CargoHub ha ideado su estrategia de Marketing Mix con un propósito esencial que no es otro que permitir al transportista autónomo y la pequeña cooperativa acceso a la optimización logística. Nuestra propuesta de valor está enfocada en eliminar las barreras tradicionales del sector, pues sabemos que este perfil tiene problemas para adoptar tecnologías nuevas. Para intentar cumplir con estas premisas se desarrolla un estudio de marketing mix con las 4 variables estratégicas para permitir que CargoHub capte la atención de los transportistas.

Producto

La app consiste en una herramienta que dotara a los transportistas de portes reales. Esta puede ser usada como su fuente principal de trabajo o como un complemento. Está orientada a autónomos o pequeñas cooperativas ya que son las que tienen más dificultades a la hora de implementar soluciones tecnológicas en el día a día. La app en uso permitirá optimizar rutas, trazabilidad de rutas mediante GPS, selección de horario personalizado, asistencia en tiempo real, ... Uno de los puntos fuertes de la app es que nosotros queremos adaptarnos al trabajador

no que el trabajador se adapte a nosotros. Creo que es un punto diferencial ya que en los últimos años el sector ha perdido operadores principalmente por la demanda de horas requeridas.

Precio

Buscamos que el precio no sea una barrera de entrada por eso no queremos que sea un servicio de pago sino de comisiones. En primera instancia será una comisión simple por porte entorno al 10% con esto buscamos que cualquiera transportista pueda probar nuestro producto sin ningún compromiso. A la hora de nosotros establecer los precios de los servicios trabajaremos un intervalo de precios según demanda como usan aplicaciones actuales como “UBER”.

De cara a futuro y cuando la App este establecida se implementará un mecanismo de cuota mínima mediante la cual nos aseguramos trabajadores comprometidos y de calidad. Esta cuota funcionara como un crédito, los conductores deberán cumplir mensualmente ese crédito mediante las comisiones que otorgan a la App de no ser así deberán abonar la diferencia. En origen de estipulara en 150€.

Debido a que el sistema es 100% automático los costes son muy bajos lo que nos permite pensar más en volumen que en altos precios.

Distribución (Plaza)

La distribución será Digital mediante redes sociales, también se contactará con agrupaciones, cooperativas, sindicatos de transportistas para exponerles el proyecto y dar formación para su uso en caso de ser necesario. Al ser 100% digital, aunque nacerá para el ámbito nacional tiene una expansión muy sencilla.

Promoción

La promoción será básicamente mediante 2 argumentos que los transportistas han ido perdiendo con los años como son ese sentimiento de pertenencia de ver que su trabajo les retorna su esfuerzo y la conciliación familiar ya que siguen trabajando muchas horas.

Para esto se usarán mensajes que calen como puede ser “Vuelve a ingresar lo que realmente mereces” o “Recupera tu vida más allá del trabajo”.

2.4. Plan de producción

El proceso operativo de CargoHub se basa en un sistema digital diseñado para automatizar la asignación de portes entre clientes y transportistas colaboradores. La finalidad principal es reducir la intervención manual, agilizar la contratación del servicio y optimizar la disponibilidad de los conductores.

El funcionamiento del servicio comenzará cuando un cliente acceda a su área privada y solicite un porte. Para ello, deberá indicar los datos básicos del transporte: punto de origen, destino, fecha prevista, tipo de mercancía y descripción detallada de la carga. Una vez recibida la solicitud, el sistema analizará la información mediante herramientas de inteligencia artificial y un algoritmo de asignación, con el objetivo de identificar a los transportistas más adecuados en función del tipo de vehículo, disponibilidad, ubicación, coste estimado y eficiencia de la ruta.

Dado que la plataforma contempla distintos tipos de vehículos, como furgonetas, camiones rígidos o camiones articulados, el sistema filtrará automáticamente a los conductores que cumplan los requisitos necesarios para realizar el servicio. En caso de que la información facilitada por el cliente sea insuficiente o el sistema no pueda clasificar correctamente el porte, la solicitud pasará a revisión manual por parte del equipo de CargoHub, que se encargará de categorizarla y asignarla de forma adecuada.

Una vez seleccionados los transportistas aptos, estos recibirán la oferta dentro de la aplicación. Cuando uno de ellos acepte el porte, el servicio quedará asignado y el conductor procederá a realizar la carga en la fecha correspondiente. Durante el trayecto, tanto el cliente como la administración de CargoHub podrán consultar información en tiempo real sobre el estado del porte, incluyendo la ubicación aproximada, el seguimiento del recorrido y el tiempo estimado de llegada.

Finalmente, una vez entregada la mercancía, el sistema generará la factura correspondiente con los datos del servicio realizado. Este documento servirá para que el cliente efectúe el pago y para que CargoHub gestione el reparto de ingresos con el transportista colaborador.

2.4. Control de Calidad y Rentabilidad

Para garantizar la calidad del servicio, CargoHub incorporará un sistema de valoración al finalizar cada porte. Los clientes podrán dejar una reseña sobre el servicio recibido, lo que permitirá evaluar aspectos como la puntualidad, el trato del transportista, el estado de la entrega y la satisfacción general.

Estos datos se utilizarán de forma interna para detectar posibles incidencias, mejorar la asignación de portes y reforzar la calidad de la red de transportistas colaboradores. Además, desde la aplicación de escritorio se realizará un seguimiento de indicadores clave como el número de portes realizados, el porcentaje de entregas a tiempo, la evolución mensual de la facturación, la frecuencia de incidencias y la variación en la demanda de servicios.

Este sistema de medición permitirá a CargoHub tomar decisiones basadas en datos reales y ajustar su operativa a medida que aumente el volumen de actividad.

2.5. Recursos Humanos

Durante la fase inicial del proyecto, CargoHub no contempla la creación de un departamento específico de recursos humanos, ya que la estructura de la empresa será reducida. En su origen, la empresa estará formada por un equipo de dos trabajadores polivalentes, encargados de cubrir las principales funciones de gestión, desarrollo, atención y soporte.

El primer perfil será el del CEO o fundador de la empresa, que asumirá funciones de dirección general, desarrollo estratégico, cumplimiento normativo, captación de clientes, campañas de marketing y supervisión del desarrollo de la plataforma. Al tratarse de una empresa en fase inicial, este perfil tendrá un papel clave en la toma de decisiones y en la coordinación global del proyecto.

El segundo perfil será el de técnico informático, responsable del mantenimiento de la aplicación, resolución de incidencias, soporte a clientes y transportistas, control del funcionamiento diario del sistema y apoyo directo al CEO en tareas operativas y tecnológicas.

Los transportistas no formarán parte de la plantilla laboral de CargoHub, ya que actuarán como socios colaboradores. Estos podrán ser transportistas autónomos o pequeñas cooperativas que utilicen la plataforma para recibir portes y mejorar su volumen de trabajo. Esta estructura permite mantener unos costes fijos reducidos y facilita la escalabilidad del modelo de negocio.

2.6. Plan Económico-Financiero

El modelo económico de CargoHub se basará inicialmente en una comisión por porte realizado. La empresa obtendrá ingresos reteniendo un porcentaje del importe total de cada servicio contratado a través de la plataforma.

Para realizar una estimación conservadora, se toma como referencia un porte medio de aproximadamente 200 kilómetros, similar a un trayecto Gijón-Santander. Este tipo de servicio tendría un precio aproximado de entre 350 y 400 euros. Si CargoHub aplica una comisión del 10%, el beneficio bruto por porte se situaría entre 35 y 40 euros. Para el cálculo del punto muerto se utilizará el escenario más conservador, es decir, 35 euros de ingreso por porte.

Inversión inicial

La inversión inicial necesaria para lanzar CargoHub se estima en 9.500 euros. Esta cantidad incluirá los principales recursos materiales, comerciales y administrativos necesarios para iniciar la actividad.

Concepto	Importe estimado
Equipos de trabajo: portátiles, periféricos y mobiliario básico	5.000 €
Marketing y captación inicial	3.000 €
Gastos de constitución	1.500 €
Total inversión inicial	9.500 €

Gastos fijos mensuales

Los gastos fijos mensuales de CargoHub estarán formados principalmente por salarios, infraestructura tecnológica, alquiler de espacio de trabajo, asesoría y acciones de marketing.

Concepto	Coste mensual
Salario CEO	3.000 €
Salario técnico informático	3.000 €
Oficina coworking WAX en Gijón	275 €
Asesoría y gestión	200 €
Infraestructura Cloud para el funcionamiento de la aplicación	200 €
Marketing y publicidad	200 €
Total gastos fijos mensuales	6.875 €

Para afrontar la inversión inicial y los primeros meses de actividad, se buscará financiación mediante un inversor local, presentando el plan de empresa y un MVP de la aplicación ya desarrollado.

Punto muerto y escenarios de rentabilidad

El punto muerto indica el número mínimo de portes mensuales que CargoHub debe realizar para cubrir sus gastos fijos. Teniendo en cuenta unos gastos mensuales de 6.875 euros y un ingreso medio de 35 euros por porte, el cálculo sería el siguiente:

$$\text{Punto muerto} = \text{Gastos fijos mensuales} / \text{Beneficio por porte}$$

$$Q = 6.875 / 35 = 196,4$$

Por tanto, CargoHub necesitaría realizar aproximadamente **197 portes mensuales** para cubrir sus costes fijos. Si se consideran 21 días laborables al mes, esto supondría una media aproximada de **9 portes diarios**.

Escenario	Viajes mensuales	Ingresos	Resultado
Pérdidas	100	3.500 €	-3.375 €
Punto muerto	197	6.895 €	20 €
Ganancias	300	10.500 €	3.625 €

El escenario de ganancias contempla 300 viajes mensuales, una cifra razonable si la plataforma consigue operar con una red inicial de unos 20 camiones. En ese caso, cada camión tendría que realizar entre 3 y 4 portes semanales, lo que resulta asumible dentro de una operativa regular.

Además, a medida que CargoHub aumente su volumen de actividad a nivel nacional, se buscará reducir los trayectos de retorno en vacío. Esta optimización permitirá mejorar la rentabilidad de los transportistas y aumentar la eficiencia general del modelo de negocio.

3. Descripción del entorno tecnológico

El sistema será estructurado con una arquitectura Cliente-Servidor Desacoplada. Esto significa que todos los temas relacionados con lógica de negocio y datos están completamente separados de las vistas que ven los usuarios. Esta separación por capas permite que la App móvil y la de escritorio accedan a la BBDD al mismo tiempo sin interferir una en la otra.

Para este desarrollo necesitamos un ordenador con capacidad suficiente para correr varios programas a la vez. En este caso el ordenador a utilizar es un “MSI Summit E13 AI Evo” que cuenta con potencia suficiente para correr al mismo tiempo varios programas gracias a su Intel Ultra 7 155h que cuenta con 16 núcleos y 22 hilos muy útiles para multitarea, esto combinado con sus 32GB de RAM DDR5 y un disco M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1TB hacen que sea ideal para tareas relacionadas con el desarrollo.

- **Persistencia:**

Hace referencia a la parte de almacenaje de datos. Para esto se desarrollará una base de datos relacional MySQL. Para facilitar su gestión se utilizará un gestor de BBDD como puede ser MySQL Workbench.

- **Backend:**

Es la parte principal del sistema ya que recogerá toda la lógica. Ya que vamos a tener 2 vistas diferenciadas se va a desarrollar una API REST usando Java con Spring Boot. De esta forma podremos usar la misma lógica y a través de peticiones HTTP desde las dos vistas podremos acceder a la BBDD. Esto no solo nos facilitará el trabajo, también nos dará una posibilidad de expansión a futuro si queremos desarrollar cualquier tipo de aplicación relacionada con este proyecto. Al desarrollarlo de esta forma no conectamos directamente a la vista donde el usuario interactúa con la BBDD lo que hace que los datos estén más protegidos. Para el desarrollo del Backend se utilizará IntelliJ IDEA como entorno de trabajo

- **FrontEnd:**

- **App de Escritorio:** Se desarrollará utilizando Vue.js + Electron. Consumirá la API la carga de datos y gestión de la BBDD. Se utilizará VSCode como IDE.
- **App Móvil:** Será una aplicación Android desarrollada en Java. Consumirá la misma API para que el conductor reciba sus encargos y, a su vez, enviará datos (pings GPS) hacia el Backend para la trazabilidad. Se utilizará Android Studio como IDE.

- **Despliegue:**

Para la puesta en funcionamiento del sistema se utilizará Docker para tanto la API REST como la BBDD sean encapsuladas en contenedores independientes. De esta forma se garantiza la consistencia entre las partes. Será alojado en un servicio cloud como es Azure. Se utilizarán servicios como “Azure App Service” que nos facilita el despliegue de una API REST y una BBDD utilizando contenedores de Docker. De esta forma ambas vistas podrán consumir los datos en tiempo real sin ningún inconveniente.

3.1. Perfiles de usuario

Superadministrador

- **Rol:** Es la persona responsable del desarrollo del sistema y su pertinente mantenimiento, así como implementar actualizaciones con nuevos servicios.
- **Permisos:** Tiene acceso a todo el sistema y capacidad de hacer cualquier tipo de actualización.
- **Necesidades:** Requiere acceso total a la Infraestructura Cloud (servidores, API REST y BBDD) y un Entorno de Desarrollo para la codificación. Necesita Git y plataformas de CI/CD para el despliegue seguro de actualizaciones, complementado con herramientas de monitorización en tiempo real para el mantenimiento correctivo del sistema.
- **Características:** Debe poseer un dominio avanzado del Stack Tecnológico a utilizar. Conocimientos para implementar una óptima Arquitectura de Software, conocimientos en seguridad para mantener la privacidad de los datos y capacidad de analizar los requerimientos de los usuarios para mantener el sistema atractivo.

Central de Operaciones (Administrador)

- **Rol:** Tiene el rol con mas poder en todo el sistema, sus labores diversas, monitorización de flota, asignación y gestión de portes o toma de decisiones estratégicas.
- **Permisos:** Puede crear, modificar y eliminar usuarios, gestionar portes, configurar funcionalidades del sistema, gestionar los pagos y comisiones, generar informes y estadísticas (historial de viajes), y brindar soporte técnico a conductores.
- **Necesidades:** Requiere una aplicación de Escritorio con paneles de control para visualizar la actividad en tiempo real, herramientas de análisis para entender la

eficiencia de rutas, y acceso seguro a la Base de Datos para realizar tareas de mantenimiento.

- **Características:** Debe tener conocimientos técnicos sólidos en gestión de bases de datos y capacidad de analizar datos para tomar decisiones estratégicas.

Transportista Afiliado (Conductor)

- **Rol:** Ofrece sus servicios a la empresa a través de la plataforma. Realiza los portes que se le asignen y recibe una remuneración económica por ello.
- **Permisos:** Puede crear y gestionar su perfil, establecer su disponibilidad horaria, visualizar los detalles del porte asignado, reportar su ubicación GPS y registrar incidencias.
- **Necesidades:** Necesita una aplicación móvil intuitiva y sencilla que sea su herramienta de trabajo principal. Un panel de control donde pueda ver los portes que se le asignen. También requiere de comunicación de forma directa con la Central de Operaciones.
- **Características:** No necesita un conocimiento técnico avanzado, pero sí la capacidad de utilizar software de navegación y gestión básico.

Cliente

Los clientes son un tipo de usuario especial ya que será parte del sistema, pero no tendrá acceso directo a él. Contactarán con la central de operaciones para solicitar un servicio y ese se registrará dentro de la aplicación. Al cliente se le informará por email de todo lo relacionado con su porte.

3.2. Descripción de las tecnologías para cada perfil

Para el correcto desarrollo y posterior funcionamiento del sistema, cada perfil de usuario requerirá de un conjunto específico de tecnologías (hardware y software) adaptadas a sus funciones y nivel de acceso.

Perfil Superadministrador: Este perfil requiere el entorno más exigente, ya que debe ser capaz de ejecutar y mantener toda la infraestructura del sistema simultáneamente.

- **Hardware:** Se utilizará un **MSI Summit E13 AI Evo** equipado con procesador Intel Ultra 7 155h, 32GB de RAM DDR5 y 1TB de almacenamiento SSD NVMe. Con este hardware deberá ser capaz de funciones como compilación de código, gestión de BBDD o despliegue de parches.

- **Software de Desarrollo (IDEs):**
 - **IntelliJ IDEA:** Para el desarrollo del Backend (API REST con Spring Boot).
 - **VSCode:** Para la codificación de la aplicación de escritorio (Vue.js + Electron).
 - **Android Studio:** Para el desarrollo de la aplicación móvil nativa en JAVA.
- **Herramientas de Gestión:**
 - **MySQL Workbench:** Para la administración visual y diseño de la base de datos.
 - **Docker:** Para la gestión de contenedores y despliegue local de la API y BBDD en fase de pruebas.
 - **Azure:** Para la administración de la infraestructura en la nube y servicios de despliegue de la versión final.

Perfil Central de Operaciones (Administrador): También tendrá acceso a la aplicación de gestión logística como un administrador más.

Perfil Administrador: Este perfil será principalmente asociado al personal de oficina y necesitará principal.

- **Hardware:** Ordenador de escritorio o portátil estándar con conexión a internet estable.
- **Software:** Necesitará tener acceso a la interfaz gráfica de escritorio desarrollada con (Vue.js + Electron), también deberá tener permisos con su usuario a todas las funciones de la BBDD que no afecten a la estructura, es decir funciones CRUD.

También necesitará tener comunicación constante con la flota para tomar decisiones si se requieren y visualización en tiempo real de la posición de esta.

Perfil Transportista Afiliado (Conductor): El conductor necesita una app móvil sencilla e intuitiva que funcione en movimiento.

- **Hardware:** Dispositivo móvil (Smartphone) con conectividad de datos (4G/5G) con posibilidad de ubicación por GPS.
- **Software (Interfaz de Usuario):** Hará uso de la Aplicación Móvil Nativa desarrollada en Android (Java).

También necesitará un canal de comunicación constante con los Administradores para resolver problemas que puedan surgir.

Perfil Cliente Dado que el cliente no accede directamente al sistema de gestión no es parte activa del sistema, pero sí que recibe comunicación en tiempo real del estado de sus encargos.

Utilizará su cliente de correo electrónico habitual para recibir las notificaciones automáticas del sistema (confirmaciones de porte, facturas y estado de la mercancía) generadas por el sistema.

4. Especificación de requisitos

4.1. Requisitos funcionales

CODIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RF 1.	Seguridad y control de acceso
RF 1.1	Autenticación de usuarios
	El sistema debe validar las credenciales de acceso en conjunto con la BBDD y generar un token de sesión para permitir la navegación entre las diferentes partes del sistema. Datos requeridos: • Email • Contraseña • Rol (asignado en BBDD)
RF 1.2.	Gestión de roles y permisos
	El sistema deber restringir o habilitar funcionalidades de este según el rol del usuario autenticado. • SuperAdmin: Acceso total. • Admin: Acceso general a todas las partes del sistema que no modifiquen su estructura. • Conductor: Acceso solo a los portes que se le asignen, así como al historial de estos. Solo en modo de vista sin capacidad de modificar datos.
RF 1.3.	Cifrado y Protección de Datos
	Las credenciales de acceso deberán almacenarse de forma cifrada en la BBDD para asegurar su integridad y confidencialidad. También se deberá guardar cifrada información que pueda ser sensible como pueden ser datos personales de los conductores.
RF 2.	Gestión de usuarios y conductores
RF 2.1.	Registro de usuarios
	La capacidad de generar usuarios está establecida por roles. Es decir, un SuperAdmin puede crear Admin y Conductor, un Admin

	solo conductores y el conductor no tiene posibilidad de crear ningún usuario. Para el registro de usuarios se necesitarán datos como: • Email • Contraseña • Rol
RF 2.2.	Modificación de usuarios
	El rol de un usuario es inmutable. Se debe permitir modificar los datos del usuario siempre desde la misma cuenta o cuentas con rol superior
RF 2.3.	Registro de conductores
	Para registrar un conductor se le deberá asignar siempre una cuenta de usuario con el rol de “Conductor” previamente validada. Este registro incluirá datos como: • Nombre personal • Apellidos • DNI • Teléfono • Estado (Si trabaja con nosotros, trabajo, está de baja, etc.) • Vehículo asociado si es que lo tiene.
RF 2.4.	Modificación de conductores
	SuperAdmin y Admin podrán modificar los perfiles de conductor mientras que los conductores solo tendrán acceso a solicitar la modificación de datos de su propio perfil.
RF 2.5.	Eliminación de cuentas de usuario y conductores.
	Los SuperAdmin y los Admin tendrá la posibilidad de eliminar conductores y sus pertinentes cuentas.
RF 3.	Gestión de Clientes
RF 3.1.	Alta de nuevo cliente
	El sistema debe permitir al Admin registrar nuevas empresas o particulares en la base de datos para poder asignarles servicios de transporte y emitir facturas legales. Para este registro se requerirán datos como:

	• Nombre empresa • CIF • Dirección fiscal • Email • Teléfono
RF 3.2.	Edición perfil empresa
	Los Administradores debe poder editar información de una empresa existente
RF 3.3.	Consultar Historial de Servicios
	El sistema debe poder mostrar todos los servicios relacionados con un determinado cliente.
RF 4.	Gestión de Flota
RF 4.1.	Alta de Vehículo
	El sistema debe permitir registrar vehículos a los Administradores con los siguientes datos: • Matricula • Marca y modelo • Tipo de vehículo • Capacidad de carga • Estado vehículo
RF 4.2.	Asignación de vehículo a conductor
	El sistema debe ser capaz de asociar un vehículo sin conductor a un conductor sin vehículo.
RF 4.3.	Eliminación de vehículo a conductor
	El sistema debe permitir eliminar un vehículo de un conductor ya sea para dejarlo sin conductor o asignárselo a otro. Se usará esta funcionalidad para asignarle también un nuevo vehículo a un conductor.
RF 4.4.	Modificación estado vehículo
	El sistema deberá poder establecer el estado del vehículo por ejemplo está listo, en reparación o por ejemplo si ya no opera.
RF 4.5.	Reporte de ubicación

	El vehículo deberá reportar la ubicación cuando se encuentre operativo. Esta información será clave para temas como posibles imprevistos, reporte del estado del porte al cliente, etc.
RF 5.	Gestión de portes
RF 5.1.	Solicitud nuevo porte
	Un cliente solicita un porte con datos como: • Cliente • Origen y destino • Fechas de recogida y entrega • Carga
RF 5.2.	Estudio de solicitud
	El sistema con un algoritmo deberá comprobar la viabilidad del porte y reportarle la disponibilidad. Esta información con el conductor seleccionado se les pasara a los administradores para que le asignen un precio y le reporten toda la información al Cliente para que estos lo acepten.
RF 5.3.	Confirmación de solicitud
	Una vez el cliente recibe la solicitud generada deberá aceptarla o denegarla. En caso de que la deniegue podrá negociar con los administradores ciertos parámetros para valorar su aprobación o desestimarla por completo
RF 5.4	Consulta de portes
	Los conductores deberán poder consultar los portes que tienen asignados, así como los ya realizados. Los Admin deberán tener acceso a todos los portes.
RF 5.5.	Modificación de estado de porte
	El sistema deberá ser capaz de ir modificando el estado del porte en función de en qué etapa se encuentre.
RF 5.6.	Modificación de datos o cancelación de porte.
	Ante posibles cambios el sistema deberá permitir a los administradores cambios en los portes como modificación de: • Fechas

	• Carga • Conductor • Origen y destino También deberá en caso de incompatibilidad o petición del cliente cancelar y eliminar del sistema el porte.
RF 5.7.	Reporte a cliente
	Una vez el porte se confirma el sistema deberá ir actualizando al cliente del estado de este.
RF 5.8.	Prueba de entrega
	El conductor debe tener forma de demostrar que el pedido ha sido entregado.
RF 6.	Gestión de incidencias
RF 6.1.	Reportar incidencia
	El conductor debe tener la posibilidad de generar una incidencia asociada a un porte. En esta incidencia se recogerán datos como: • Tipo • Fecha y Hora • Descripción • Estado • Porte asociado
RF 6.2.	Modificación de estado
	Una vez los Admin reciban la incidencia deberán poder ir cambiando su estado según evolucione la misma.
RF 6.3.	Historial de incidencias
	El conductor deberá tener acceso a su historial de incidencias y los Admin a todas las incidencias del sistema.
RF 7.	Sistema de mensajería
RF 7.1.	Intercambio de mensajes
	El sistema debe permitir la conexión por chat entre conductores y Admin para solventar dudas
RF 7.2.	Historial de chat

	Tanto conductor como Admin deben poder acceder a chats antiguos.
RF 8.	Facturación
RF 8.1.	Factura de porte a cliente
	El sistema debe ser capaz de generar automáticamente con los datos del sistema una factura de un porte para un cliente.
RF 8.2.	Estadísticas de facturación
	El sistema debe generar estadísticas de facturación diaria, semanal, . . . también numero de portes realizados o datos relacionados con la eficiencia del sistema como conductores activos.
RF 8.3.	Gestión de nominas
	El sistema debe ser capaz de separar la parte correspondiente al conductor de la facturación total de los portes que realice.
RF 9.	Sistema de notificaciones
RF 9.1.	Notificación a conductor
	La aplicación móvil debe ser capaz de mandar notificaciones al conductor de temas como: • Pedido asignado • Pedido cancelado • Modificación de fechas • Sistema de chat • Gestión de las incidencias

4.2. Requisitos no funcionales

CODIGO	REQUISITO NO FUNCIONAL
RNF 1.	Usabilidad y Experiencia de usuario
RNF 1.1	Interfaz móvil adaptada al conductor
	La aplicación Android debe priorizar la simplicidad y la visibilidad, dado que el usuario final puede llegar a tener que usarla en movimiento. Para lograr eso se usarán cosas como: • Botones grandes • Alto contraste • Funcionalidades accesibles
RNF 1.2.	Aplicación de escritorio intuitiva y eficiente
	Debe ser intuitiva y sencilla de usar ya que se va a manejar un gran volumen de información y es crucial no perder tiempo en buscar la misma. Debe tener filtros de búsqueda para facilitar la labor de los administradores a la hora de buscar información.
RF 2.	Rendimiento y eficiencia
RNF 2.1.	Tiempo de respuesta de la API
	La Api debe ser capaz de responder rápidamente a las peticiones que se le realicen desde las interfaces de usuario. Las peticiones estándar (CRUD) debe tener tiempos inferiores a 200ms.
RNF 2.2.	App móvil optimizada
	La aplicación móvil debe estar lo más optimizada posible en términos de consumo, al trabajar con un dispositivo portátil es fundamental que pueda funcionar por un largo periodo de tiempo sin necesidad de carga.
RNF 2.3.	Sincronización en tiempo real
	Es fundamental que el sistema registre de forma eficiente las emisiones GPS de un conductor para poder estudiar la ruta de la forma más precisa posible.

RNF 2.4.	Alta demanda
	La API debe ser capaz de gestionar un gran número de peticiones en un corto periodo de tiempo.
RNF 3.	Seguridad e Integridad
RNF 3.1.	Protección de datos
	La seguridad de los datos debe estar garantizada para eso se utilizarán protocolos HTTPS para las conexiones con la API y los datos sensibles se almacenarán con algún “hashing” robusto.
RNF 3.2.	Registros monetarios
	Todas las modificaciones en temas relacionados con pagos o salarios deberán ser correctamente sincronizados para que nunca se realicen más de 1 al mismo tiempo sobre el mismo dato, de esta forma podemos garantizar tu integridad.
RNF 4.	Disponibilidad
RNF 4.1.	Disponibilidad de servicio
	Gracias a desplegar la App en contenedores Docker sobre Azure se debe llegar a una disponibilidad por encima del 99,9% anual.
RNF 4.2.	Tolerancia a fallos de red
	La App Movil debe seguir funcionando si el conductor tiene fallos de cobertura o red utilizando una BBDD secundaria. Una vez todo vuelva a la normalidad los datos de este tiempo se deben sincronizar con la BBDD principal
RNF 5.	Escalabilidad y Mantenibilidad
RNF 5.1.	Escalabilidad en caso de Alta demanda
	El sistema utilizará Docker para empaquetar la aplicación y se alojará en la nube de Azure. Esto permite que, si el número de usuarios crece de golpe, la nube pueda clonar automáticamente el sistema para repartir el trabajo extra. Así garantizamos que la aplicación nunca vaya lenta ni se colapse, sin necesidad de que nosotros tengamos que comprar servidores físicos ni configurar nada manualmente.
RNF 5.2.	Modularidad del código

	El desarrollo debe seguir patrones de diseño estándar que faciliten la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar a los existente. • Arquitectura multicapa MVC para el Backend. • Modelo de componentes para la App de escritorio. • Uso de fragmentos en la App móvil.
RNF 6.	Compatibilidad
RNF 6.1.	Compatibilidad móvil
	La App debe estar desarrollada en una versión que al menos el 99,7% de los dispositivos sea capaz de ejecutarla.
RNF 6.2.	Compatibilidad de Escritorio
	La App debe ser ejecutable al menos en las 2 últimas versiones de Windows 10 y 11.

5. Diagramas BBDD

5.1. Justificación del Modelo E/R: Origen de Entidades y Relaciones

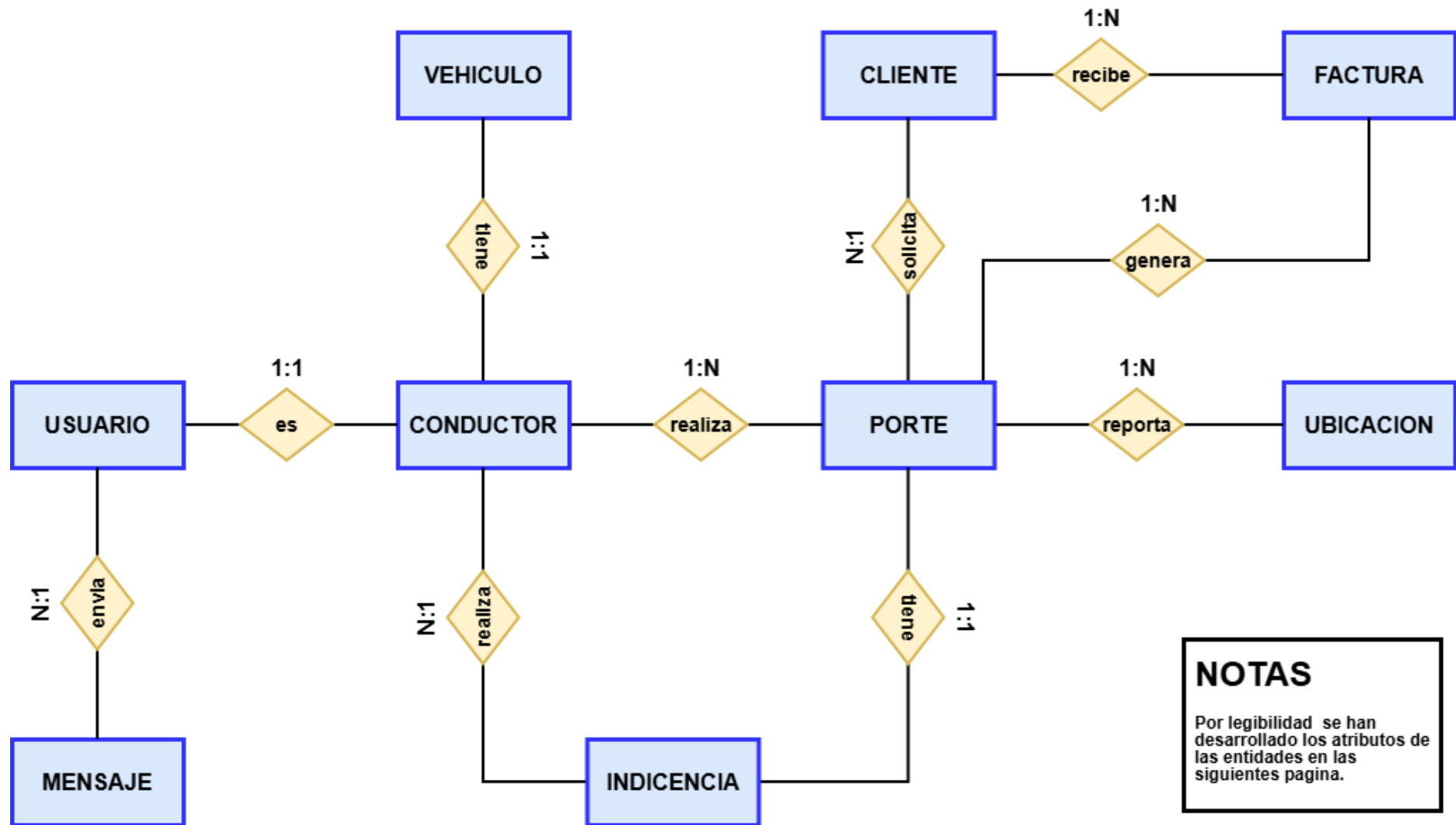
La aplicación busca abarcar todo lo necesario para que la gestión logística de los camioneros sea lo más eficiente posible. El núcleo principal del sistema son los PORTES, esta entidad será que más información almacenara, a parte de la información que almacenara como puede ser origen, destino, fecha, carga, ... tendrá también asociado un CONDUCTOR, CLIENTE o una INDICENCIA si las hubiese. Una vez finalizado el PORTE se generará una FACTURA vinculado PORTE y CLIENTE. También tendrá incorporado un sistema GPS que reporte en tiempo real de la UBICACIÓN y estado de este. Los CONDUCTORES que realicen estos PORTES tendrán también asociado un VEHICULO que será su herramienta principal de trabajo. Toda persona que quiera usar el sistema deberá autenticarse mediante un USUARIO para la aplicación se diferenciaron los usuarios en 2 roles administradores y conductores. Mediante este USUARIO se podrá acceder a un servicio interno de mensajería para que por ejemplo se comunique un conductor con un administrador.

Las entidades para que el sistema sea capaz abarca todo lo necesario de una forma eficiente serán las siguientes.

- **PORTE:** Es el núcleo del sistema. Almacena toda la información operativa del viaje (origen, destino, carga, fechas, precio, ...) y actúa como el nexo que une al conductor, al cliente y al vehículo.
- **USUARIO:** Es la puerta de entrada a la plataforma. Gestiona la seguridad almacenando las credenciales de acceso y diferencia si la persona que entra es un administrador o un conductor.
- **CONDUCTOR:** Sirve para identificar a las personas que estarán al volante. Es una extensión del usuario que guarda los datos laborales relacionados con lo laboral. También gestionara temas como relacionados con la remuneración del operario.
- **VEHÍCULO:** Es la herramienta de trabajo física del conductor. Gestionará datos como matrícula, tipo de camión y capacidad de carga, datos indispensables para que asignar el porte adecuado al conductor adecuado.
- **CLIENTE:** La empresa que solicita el transporte. Se guardan sus datos fiscales y de contacto para poder asignarle los pedidos y generarle las facturas correspondientes.

- **UBICACIÓN:** Almacena el historial de coordenadas GPS de un porte en tiempo real, sirve para saber dónde está la mercancía en cada momento y poder reconstruir la ruta una vez finalizada.
- **INCIDENCIA:** Sirve para que si ocurre un imprevisto (avería, retraso), se guarda aquí vinculándolo al porte y al conductor que lo reporta para gestionarlo rápidamente desde la central.
- **FACTURA:** Se genera automáticamente al finalizar un porte y se vincula directamente al cliente para cumplir con la normativa fiscal y proceder al cobro.
- **MENSAJE:** Sirve para almacenar el sistema de comunicación interna. Permite el envío de mensajes directos entre usuarios de cualquier tipo de rol.

5.2. Modelo E/R



5.3. Atributos del modelo E/R

USUARIO	
<u>id_usuario</u>	Sirve como identificador único del usuario (funciona como clave).
email	Correo electrónico y uso en el login.
password	Contraseña cifrada para acceder al sistema.
rol	Para saber si el usuario es ADMIN o CONDUCTOR.
fecha_registro	Cuando se creó la cuenta.

CONDUCTOR	
<u>id_conductor</u>	Sirve como identificador único del conductor (funciona como clave).
nombre	Correo electrónico y uso en el login.
apellidos	Contraseña cifrada para acceder al sistema.
dni	Documento nacional de identidad.
telefono	Método de contacto con el conductor.
estado	Estado del conductor de cara al trabajo con CargoHub.

VEHICULO	
<u>id_vehiculo</u>	Sirve como identificador único del vehículo (funciona como clave).
matricula	Matricula real del vehículo.
marca	Marca del fabricante del vehículo.
modelo	Modelo del camión (especificando cilindrada, potencia, ...).
tipo	Qué tipo de vehículo es, por ejemplo, Furgoneta, Tráiler, Articulado, Rígido, ...
capacidad_carga	En Kg cuanto es la carga máxima que permite.

CLIENTE	
<u>id_cliente</u>	Sirve como identificador único del cliente (funciona como clave).
nombre	Nombre legal de la empresa.
cif	Identificación fiscal.
direccion	Dirección fiscal de la empresa, donde están sus oficinas.
telefono	Numero de contacto.
email	Email para ponerse en contacto y enviar facturas.

PORTE	
<u>id_porte</u>	Sirve como identificador único del porte (funciona como clave).
codigo_seguimiento	Código para poder trackear el porte.
dirección_origen	Identificación fiscal.
dirección_destino	Dirección fiscal de la empresa, donde están sus oficinas.
fecha_recogida	Cuando debe recogerse el material.
fecha_llegada	Cuando debe ser entregado en destino el material.
precio	Cuantía económica que paga el cliente por el porte.
estado	Fase en la que se encuentra el porte (Pendiente, En ruta, Entregado).
descripción	Descripción relevante principalmente de temas relacionados con la carga.

UBICACION	
<u>id_ubicacion</u>	Sirve como identificador único de la ubicación (funciona como clave).
latitud	Coordenada norte/sur.
longitud	Coordenada este/oeste.
fecha_hora	Momento exacto en el cual se reporta la ubicación
velocidad	Velocidad exacta en el momento del reporte.

INCIDENCIA

<u>id_incidencia</u>	Sirve como identificador único de la incidencia (funciona como clave).
tipo	Tipo de incidencia (Avería, Retraso, Accidente, ...)
descripcion	Explicación en detalle del problema a tratar.
fecha_reporte	Momento en el que se crea la incidencia.
estado	Como se encuentra la resolución del problema.

FACTURA

<u>id_factura</u>	Sirve como identificador único de la factura (funciona como clave).
numero_factura	El numero legal de la factura.
base_imponible	Precio antes de impuestos.
iva	Porcentaje de IVA.
total_precio	Precio para pagar después de impuestos.

MENSAJE

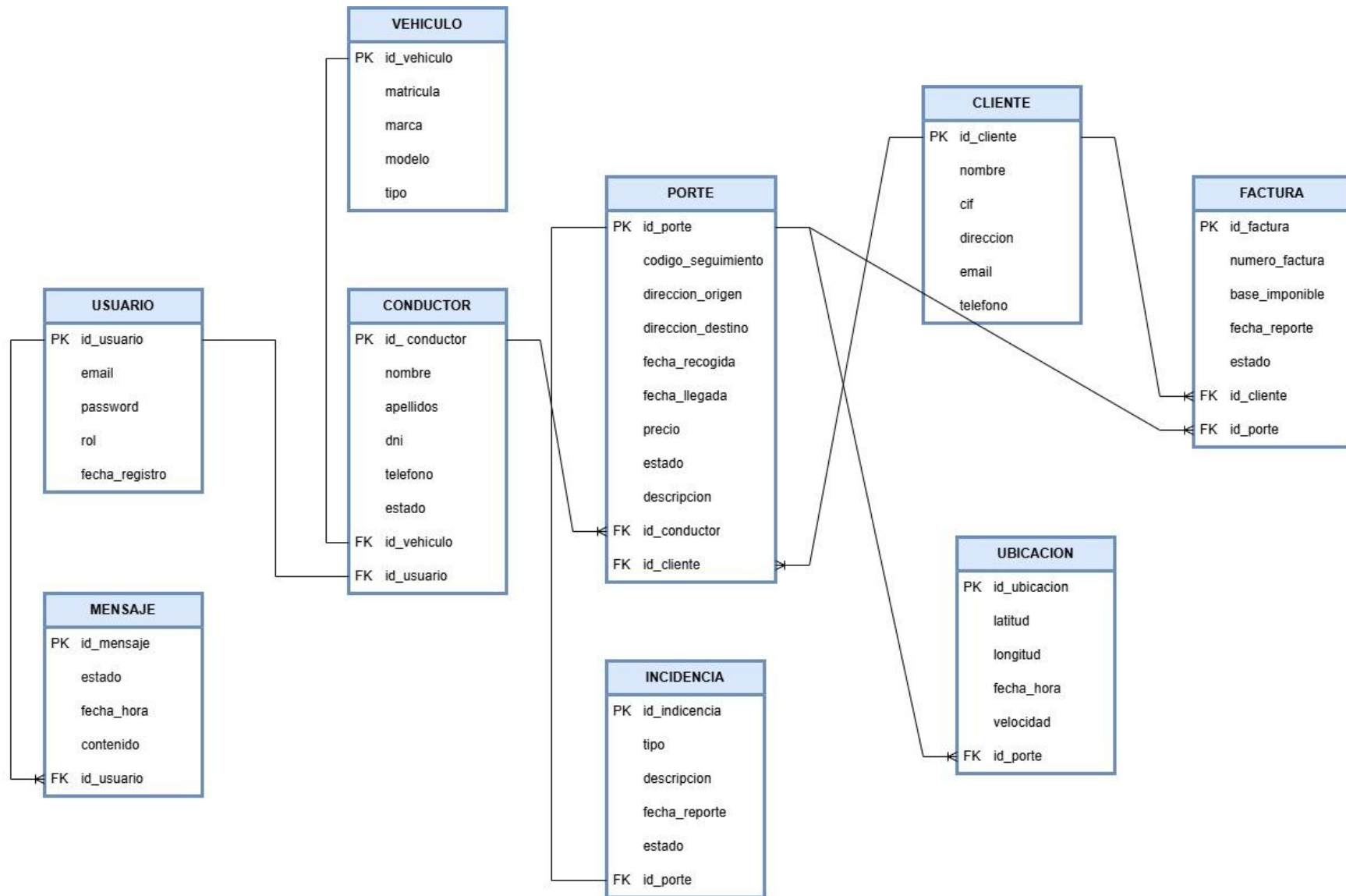
<u>id_mensaje</u>	Sirve como identificador único del mensaje (funciona como clave).
contenido	Texto que se envía.
fecha_hora	Momento exacto en el que se envía el mensaje.
estado	Estado del mensaje (Leído, Pendiente).

5.4. Explicación de las claves primarias

Si bien es cierto que varias de las entidades tienen atributos que perfectamente podrían ser claves primarias como puede ser el dni en el conductor, matrícula en los vehículos o cif en los clientes se ha optado finalmente por generar un identificador único en cada una de las entidades. De esta forma se puede garantizar que todos los registros tendrán algo único que los identifique.

En un contexto meramente práctico podríamos usar id juntando atributos o utilizando esos atributos previamente mencionados, pero pensando más allá y teniendo en cuenta que vamos a gestionar la persistencia del sistema mediante una API REST que utiliza protocolos HTTP para el acceso a la información utilizar este tipo de datos que pueden ser sensibles no es una práctica recomendable ya que podría dejar los datos expuestos.

5.5. Modelo relacional



6. Diagrama de UML

6.1. Casos de Uso

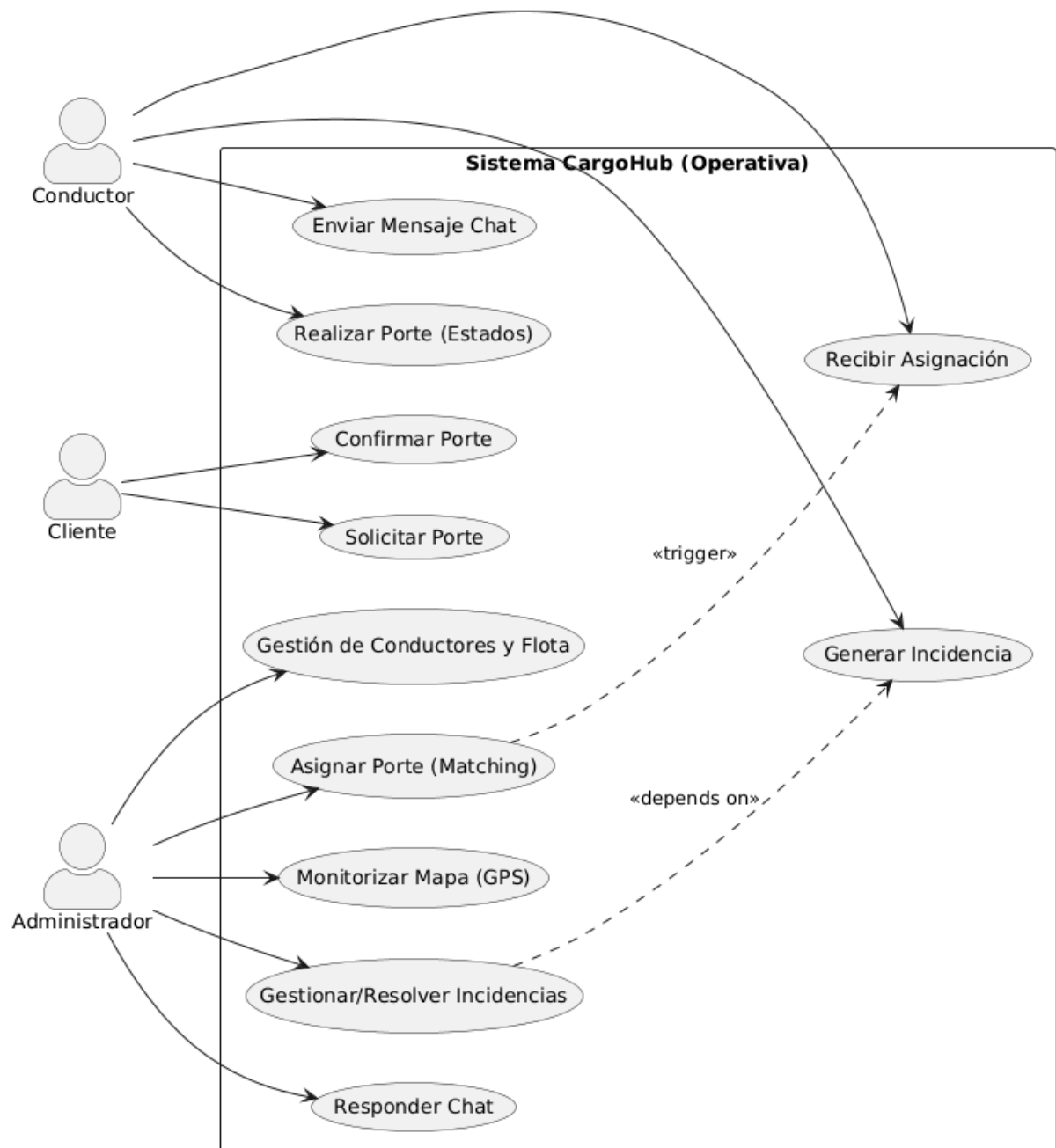


TABLA DE ACTORES

ACTOR	ACTIVIDAD
CONDUCTOR	Profesional del transporte encargado de ejecutar el servicio.
CLIENTE	Entidad (Empresa o Particular) que demanda el servicio logístico.
ADMINISTRADOR	Responsable de la operativa diaria y gestión de la plataforma.

ACTOR: CLIENTE

ID	CU-1
Nombre	Solicitar Porte
Descripción	El cliente accede al sistema para crear una nueva solicitud de transporte, introduciendo origen, destino y carga.
Precondición	Cliente previamente validado.
Postcondición	Se crea un nuevo registro en la tabla PORTE con estado 'PENDIENTE' y el Admin recibe el aviso.
Restricciones	Todos los campos (origen, destino, carga, fechas) son obligatorios para poder guardar.
RF Asociado	RF 5.1. Solicitud nuevo porte.

ID	CU-2
Nombre	Confirmar Porte
Descripción	El cliente revisa la propuesta económica y de fechas enviada por el administrador y la acepta definitivamente.
Precondición	El porte debe haber sido revisado por el Admin y tener un precio asignado.
Postcondición	El porte cambia de estado, confirmando el servicio y permitiendo la asignación de conductor.
Restricciones	Si el cliente rechaza, puede iniciar una negociación o cancelar el servicio.
RF Asociado	RF 5.3. Confirmación de solicitud.

ACTOR: CONDUCTOR

ID	CU-3
Nombre	Recibir Asignación
Descripción	El conductor recibe una notificación y visualiza en su lista de tareas el nuevo porte que le ha sido asignado.
Precondición	El administrador debe haber ejecutado la asignación.
Postcondición	El conductor tiene acceso a los detalles de la ruta y carga en su app móvil.
Restricciones	El conductor solo puede ver los portes que tiene asignados a su perfil, no los de otros compañeros.
RF Asociado	RF 5.4. Consulta de portes.

ID	CU-4
Nombre	Realizar Porte
Descripción	El conductor ejecuta el transporte y va actualizando los estados en la app (Recogida, En Ruta, Entrega) mientras su móvil emite la ubicación GPS.
Precondición	El porte debe estar asignado y el vehículo operativo.
Postcondición	El porte finaliza con estado 'ENTREGADO' y se guarda el historial de ruta.
Restricciones	No se puede marcar como 'ENTREGADO' si antes no se ha marcado como 'RECOGIDO'.
RF Asociado	RF 5.5. Modificación de estado de porte / RF 4.5. Reporte de ubicación.

ID	CU-5
Nombre	Generar Incidencia
Descripción	El conductor reporta un problema (avería, retraso, etc.) desde la app para alertar a la central.
Precondición	Debe haber un porte en curso activo.
Postcondición	Se crea una incidencia en la BBDD vinculada al porte y se alerta al Admin.
Restricciones	Es obligatorio describir el problema y seleccionar el tipo de incidencia.
RF Asociado	RF 6.1. El conductor debe tener la posibilidad de generar una incidencia.

ID	CU-6
Nombre	Enviar Mensaje Chat
Descripción	El conductor envía una duda o comentario vía texto al administrador desde la app.
Precondición	Conexión a internet activa.
Postcondición	El mensaje se guarda en el historial y aparece en el panel del Admin.
Restricciones	Ninguna
RF Asociado	RF 7.1. Intercambio de mensajes.

ACTOR: ADMINISTRADOR

ID	CU-7
Nombre	Gestión de Conductores y Flota
Descripción	El administrador da de alta, edita o da de baja a conductores y vehículos en el sistema.
Precondición	El usuario debe tener rol 'Admin' o 'SuperAdmin'.
Postcondición	La base de datos de recursos se actualiza con los nuevos datos.
Restricciones	Los vehículos o conductores se cambian de estado, pero no se pueden eliminar del sistema.
RF Asociado	RF 2.3. Registro de conductores / RF 4.1. Alta de Vehículo.

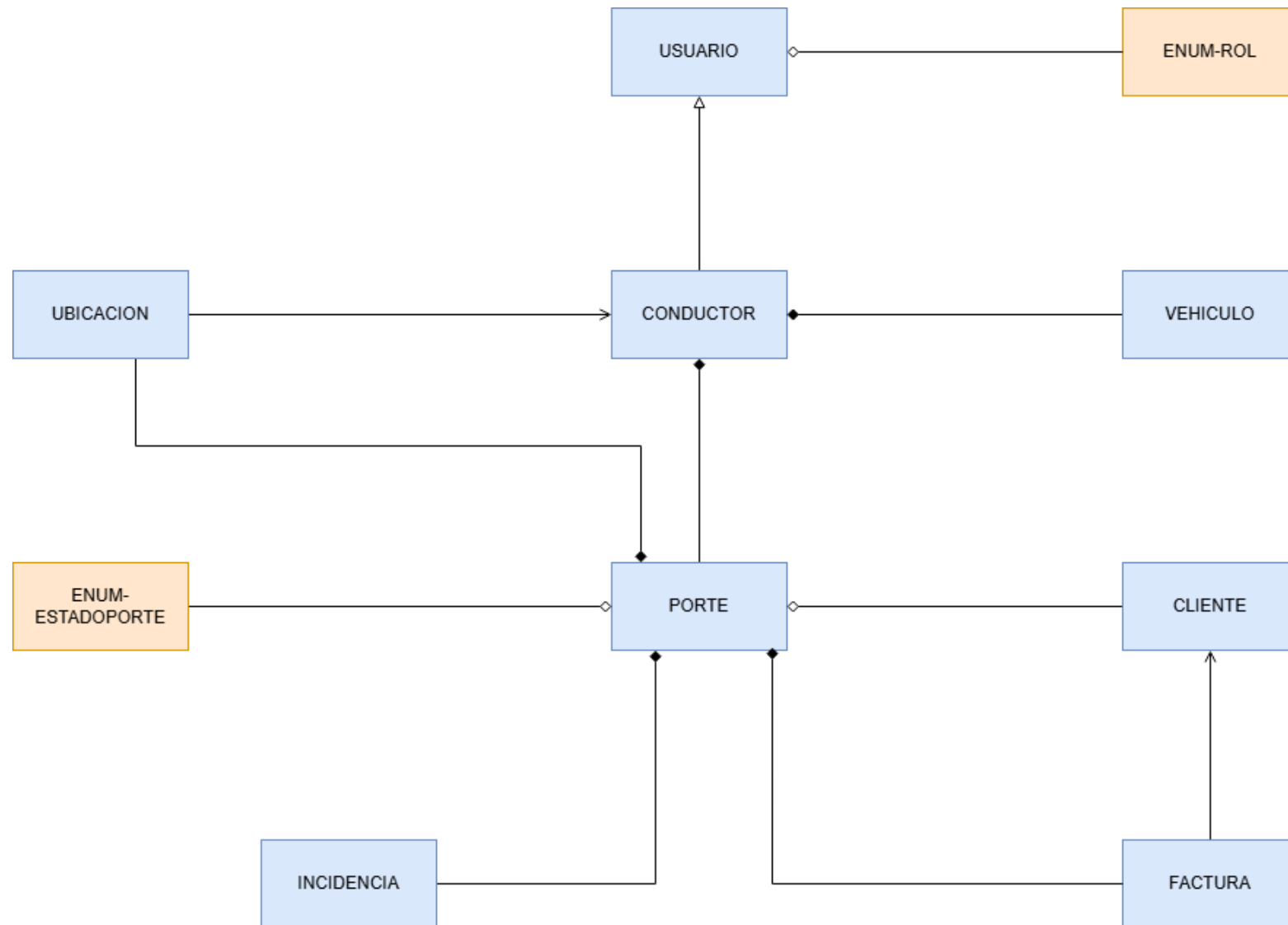
ID	CU-8
Nombre	Asignar Porte
Descripción	El administrador utiliza el sistema para buscar un conductor apto y asignarle el servicio.
Precondición	Solicitud de porte existente y conductores disponibles.
Postcondición	El porte pasa a estado 'ASIGNADO' y se vincula el ID del conductor al porte.
Restricciones	El sistema impedirá asignar si el vehículo no soporta el peso de la carga.
RF Asociado	RF 5.2. Estudio de solicitud

ID	CU-9
Nombre	Monitorizar Mapa
Descripción	El administrador visualiza en tiempo real la posición de la flota sobre el mapa.
Precondición	Los vehículos deben estar emitiendo señal.
Postcondición	Visualización actualizada de la ubicación de la mercancía.
Restricciones	Solo visible para portes en estado 'EN TRÁNSITO'.
RF Asociado	RF 4.5. Reporte de ubicación.

ID	CU-10
Nombre	Gestionar/Resolver Incidencias
Descripción	El administrador recibe la incidencia, toma medidas y actualiza el estado de la misma.
Precondición	Existencia de una incidencia abierta por un conductor.
Postcondición	La incidencia cambia a estado 'RESUELTA' o 'EN PROCESO'.
Restricciones	Ninguna
RF Asociado	RF 6.2. Modificación de estado.

ID	CU-11
Nombre	Responder Chat
Descripción	El administrador contesta a los mensajes de los conductores desde el panel de escritorio.
Precondición	Haber recibido un mensaje o iniciar una conversación.
Postcondición	El conductor recibe la notificación de respuesta en su móvil.
Restricciones	No se permite eliminar mensajes ni cerrar chats.
RF Asociado	RF 7.1. Intercambio de mensajes / RF 7.2. Historial de chat.

6.2. Diagrama de Clases



CLASE USUARIO
ATRIBUTOS
Long Id
String Contraseña
String Email
Rol rol
METODOS
IniciarSesion()
ModificarContraseña()
ValidarRol()
CerrarSesion()

CLASE CONDUCTOR
ATRIBUTOS
Long Id
String Dni
String Nombre
Boolean Estado
Vehiculo vehiculo
Usuario usuario
METODOS
AceptarPorte()
RechazarPorte()
IniciarViaje()
FinalizarViaje()
VincularVehiculo()
DesvincularVehiculo()
CambiarEstado()
ReportarIncidencia()

CLASE CLIENTE
ATRIBUTOS
Long Id
String nombreEmpresa
String email
String cif
String direccion
METODOS
SolicitarPorte()
AceptarPresupuesto()
RechazarPresupuesto()
VerHistorial()
VerPorte()

CLASE VEHICULO
ATRIBUTOS
Long Id
String Matricula
String Modelo
String Marca
Double CapacidadCarga
Boolean EstadoVehiculo
METODOS
CambiarEstado()

CLASE PORTE
ATRIBUTOS
Long Id
String codigoSeguimiento
String origen
String destino
Date fechaRecogida
Date fechaEntrega
EstadoPorte estado
Conductor conductor
Cliente cliente
METODOS
AsignarConductor()
GenerarFactura()
CambiarEstado()

CLASE UBICACION
ATRIBUTOS
Long Id
Double latitud
Double longitud
Date fechainhora
Double velocidad
METODOS
ReportarUbicacion()

CLASE INCIDENCIA
ATRIBUTOS
Long Id
String tipo
String descripcion
Date fechayhora
Boolean resuelta
Conductor conductor
Porte porte
METODOS
ResolverIncidencia()

CLASE FACTURA
ATRIBUTOS
Long Id
Porte porte
Double total
Date fechayhora

CLASE MENSAJE
ATRIBUTOS
Long Id
String contenido
Date fechayhora
Boolean leido
METODOS
enviarMensaje()
marcarLeido()

7. Diseño Interfaz

7.1 Guías de estilo

Logo



CargoHub es una empresa del sector del transporte y la logística, por eso un logo que represente el globo terráqueo, combinado con las formas dinámicas que simbolizan el movimiento referenciando así nuestra labor como empresa.

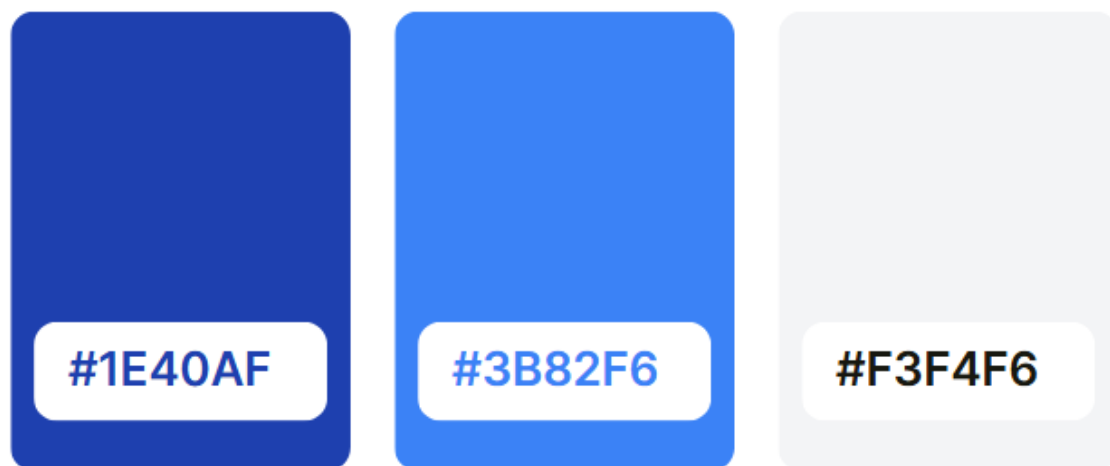
Se han diseñado 2 tipos de logos, en primer lugar, un logo en forma de SVG para que pueda ser introducido con facilidad en cualquier propósito gracias a su escalabilidad y su personalización, por otro lado, se realizaron maquetas que juntan el logo con el nombre de la marca con una fuente moderna y futurista.

Paleta de colores

Para el desarrollo de esta aplicación se han seleccionado colores que encajan muy bien tanto como el propósito de la aplicación como con la filosofía de la empresa.

Por un lado, tonos azules que nos generen seguridad a la hora de navegar por la aplicación. Y por otro lado tonos grises que nos generen dotes de un producto tecnológico e innovador.

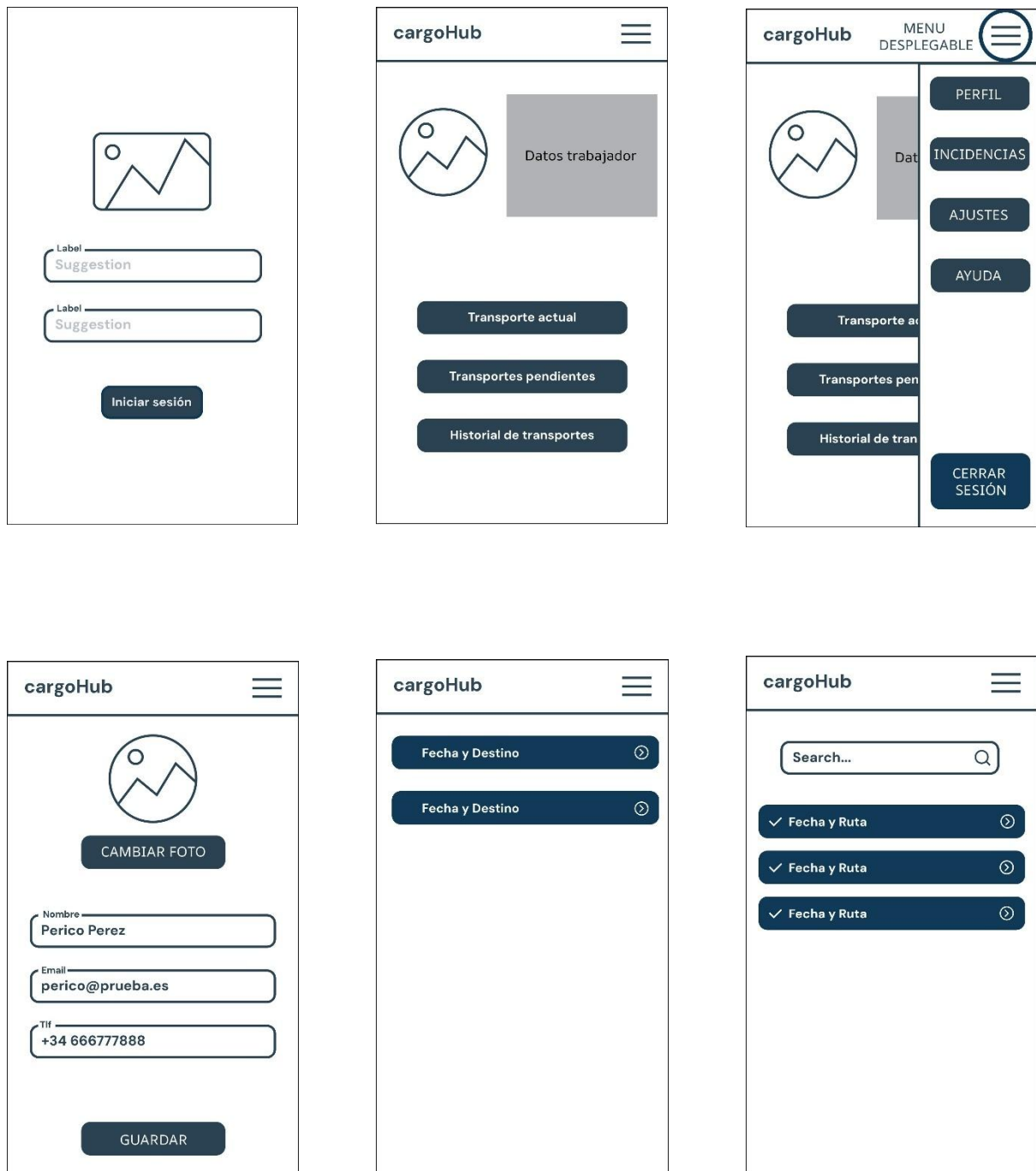
En lo personal es una combinación que más a ya de lo que represente en la teoría me encaja a nivel visual. Creo que los tonos azules tirando a oscuros y los claros grises generan un contraste que hacen que el funcionamiento de la aplicación sea bastante intuitivo dejando por un lado las zonas claras como zonas de información en las que el usuario no tiene que interactuar y por consecuente los tonos oscuros para objetos como botones, formularios, etc. En los que el usuario final deberá interactuar con la aplicación.

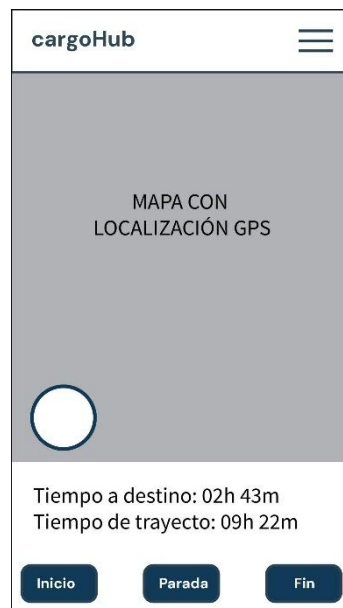
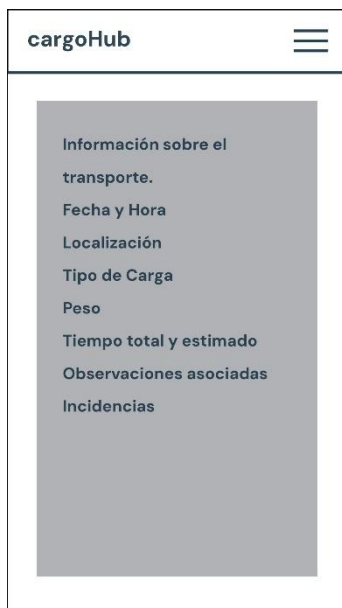
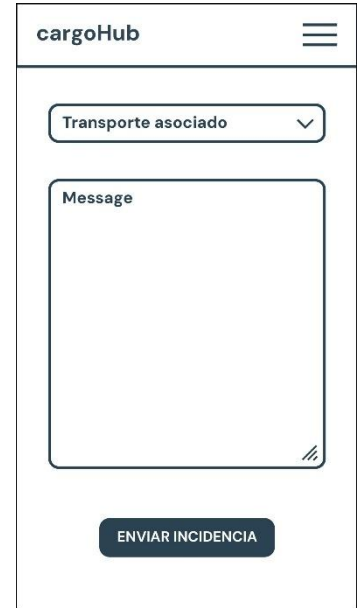


7.2 Diagramación y prototipado del diseño gráfico de la interfaz

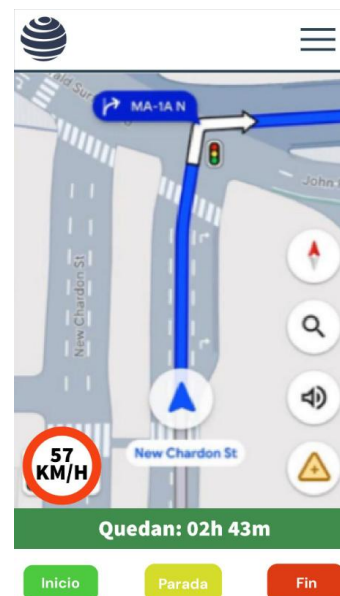
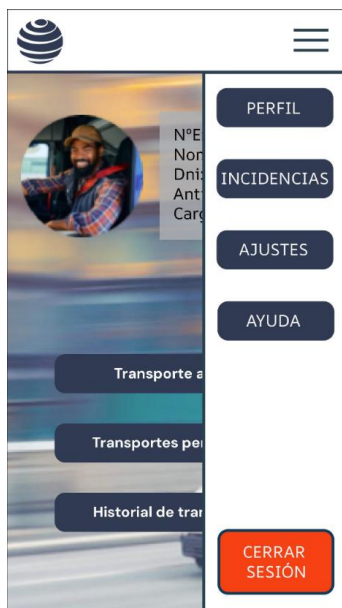
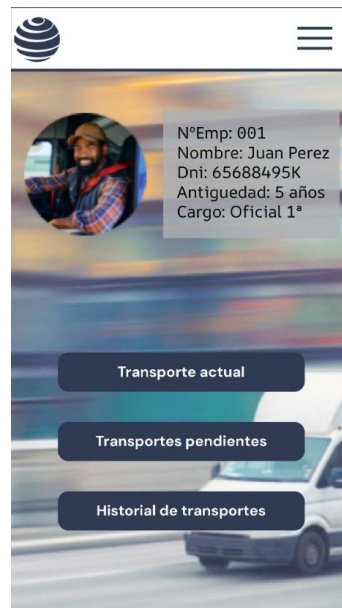
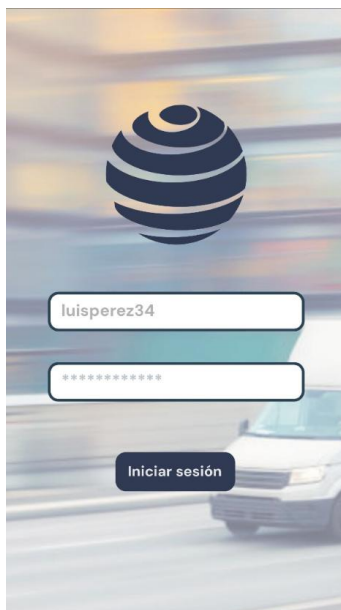
7.2.1 App Móvil

Wireframes



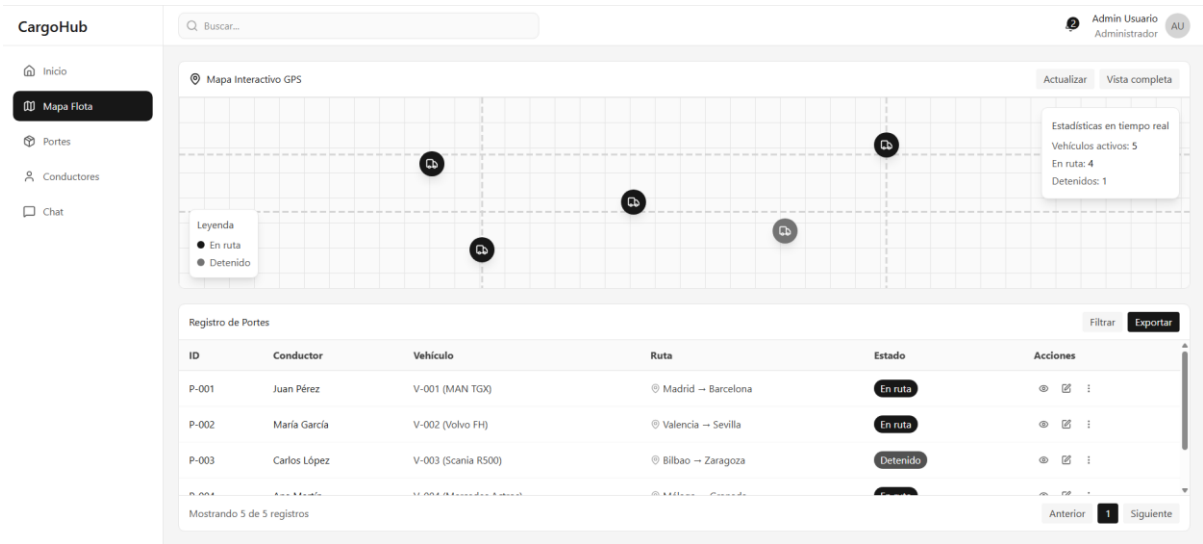
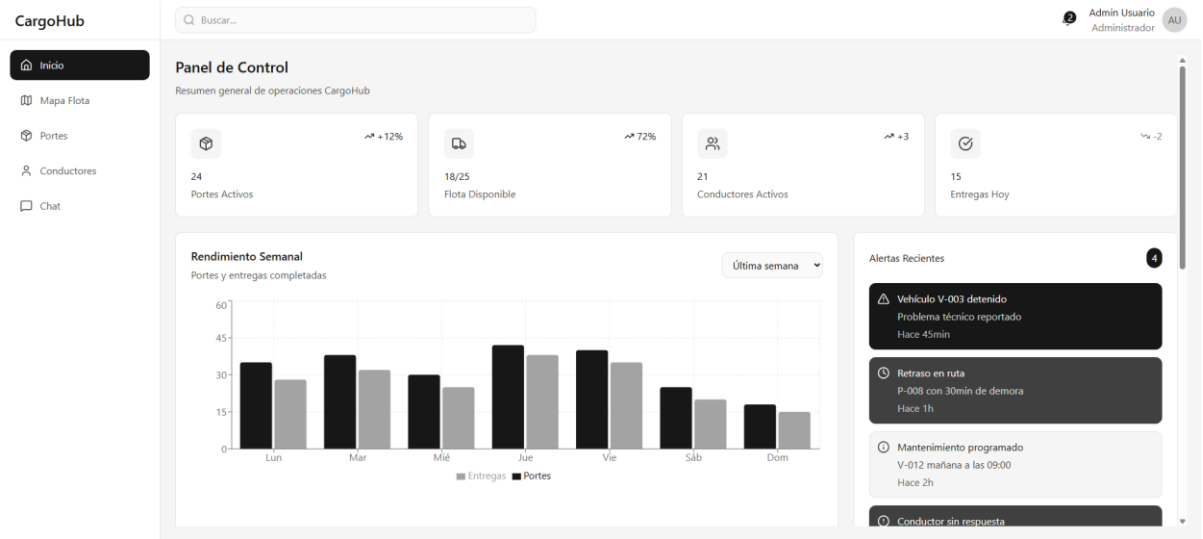


Mockups



7.2.2 App Escritorio

Wireframes



CargoHub

Inicio

Mapa Flota

Portes

Conductores

Chat

Admin Usuario

Administrador

AU

Buscar...

Rutas Activas

Ver todas

P-001

Juan Pérez

Madrid → Barcelona

Progreso

ETA: 2h 15min

En ruta

P-002

María García

Valencia → Sevilla

Progreso

ETA: 3h 30min

En ruta

P-004

Ana Martín

Málaga → Granada

Progreso

ETA: 45min

En ruta

P-007

Pedro Ruiz

Bilbao → Madrid

Progreso

ETA: 4h 20min

En ruta

Actividad Reciente

Ver todo

Entrega completada

P-005 - Luis Sánchez entregó en Murcia

Hace 15min

Carga completada

P-001 - Juan Pérez cargó en Madrid

Hace 2h

Retraso reportado

P-008 - Tráfico intenso en A-3

Hace 3h

Incidencia técnica

V-003 - Carlos López reportó problema

Hace 4h

Nueva ruta asignada

P-015 - Rosa Martínez: Sevilla → Cádiz

Hace 5h

Inspección completada

V-007 - Revisión pre-viaje aprobada

Hace 6h

CargoHub

Inicio

Mapa Flota

Portes

Conductores

Chat

Admin Usuario

Administrador

AU

Buscar...

Gestión de Portes

Administra todos los envíos y rutas

+ Nuevo Porte

156

Total Portes

24

En Ruta

8

Pendientes

15

Completados Hoy

Buscar por ID, conductor, ruta...

Todos los estados

Filtros

Exportar

ID	Conductor	Vehículo	Ruta	Carga	Peso	Prioridad	Estado	Acciones
P-001	Juan Pérez	V-001 (MAN TGX)	Madrid → Barcelona	Electrónica	12.5 t	Alta	En ruta	
P-002	María García	V-002 (Volvo FH)	Valencia → Sevilla	Alimentos	18.0 t	Media	En ruta	
P-003	Carlos López	V-003 (Scania R500)	Bilbao → Zaragoza	Materiales construcción	20.0 t	Alta	Detenido	
P-004	Ana Martín	V-004 (Mercedes Actros)	Málaga → Granada	Textil	8.5 t	Baja	En ruta	
P-005	Luis Sánchez	V-005 (Iveco Stralis)	Alicante → Murcia	Muebles	15.0 t	Media	Completado	
P-006	Rosa Martínez	V-006 (DAF XF)	Sevilla → Cádiz	Químicos	16.5 t	Alta	Pendiente	

Mostrando 8 de 8 registros

Anterior

1

2

Siguiente

CargoHub

Inicio

Mapa Flota

Portes

Conductores

Chat

25
Total Conductores

21
En Ruta

3
Disponibles

1
Fuera de Servicio

Buscar por nombre, vehículo, licencia...

Todos los estados

Filtros

Exportar

Conductor	Contacto	Licencia	Vehículo	Ruta Actual	Viajes	Calificación	Estado	Acciones
JP Juan Pérez D-001	+34 600 123 456 juan.perez@cargohub.com	C+E - Válida hasta 2027	V-001 (MAN TGX)	Madrid → Barcelona	342 8 años	★ 4.8	En ruta	
MG María García D-002	+34 600 234 567 maria.garcia@cargohub.com	C+E - Válida hasta 2026	V-002 (Volvo FH)	Valencia → Sevilla	289 6 años	★ 4.9	En ruta	
CL Carlos López D-003	+34 600 345 678 carlos.lopez@cargohub.com	C+E - Válida hasta 2028	V-003 (Scania R500)	Bilbao → Zaragoza	456 12 años	★ 4.7	Fuera de servicio	
AM Ana Martín D-004	+34 600 456 789 ana.martin@cargohub.com	C+E - Válida hasta 2027	V-004 (Mercedes Actros)	Málaga → Granada	198 4 años	★ 4.6	En ruta	
LS Luis Sánchez D-005	+34 600 567 890 luis.sanchez@cargohub.com	C+E - Válida hasta 2029	V-005 (Iveco Stralis)	-	523 15 años	★ 5	Disponible	

Mostrando 8 de 8 conductores

Anterior1Siguiente

CargoHub

Inicio

Mapa Flota

Portes

Conductores

Chat

Mensajes

Buscar conversación...

JP
Juan Pérez
V-001 (MAN TGX)
He llegado al punto de ca...
6m

MG
María García
V-002 (Volvo FH)
Entendido, procedo con la de...
21m

CL
Carlos López
V-003 (Scania R500)
Tengo un problema con e...
46m

AM
Ana Martín
V-004 (Mercedes Actros)
Ruta completada sin incidencias
2h

LS
Luis Sánchez
V-005 (Iveco Stralis)
¿Cuál es la siguiente asig...
3h

Juan Pérez
En ruta - Madrid → Barcelona

Buenos días Juan, ¿cuál es tu ubicación actual?
23:06

Buenos días, estoy a 15km del punto de carga
23:11

Perfecto, recuerda verificar la carga antes de salir
23:16

He llegado al punto de carga, esperando confirmación
23:31

Confirmo que todo está correcto
23:33

Escribe un mensaje...

Detalles del Conductor

JP
Juan Pérez
Conductor Profesional
En ruta

Información de Contacto
+34 600 123 456
juan.perez@cargohub.com

Información del Vehículo
V-001 (MAN TGX)
Madrid → Barcelona

Estado Actual
Tiempo en ruta
2h 35min

Ver en Mapa

Ver Historial

Crear Nuevo Porte



Conductor *

Seleccionar conductor



Vehículo *

Seleccionar vehículo



Origen *

Ciudad de origen

Destino *

Ciudad de destino

Tipo de Carga *

Ej: Electrónica, Alimentos...

Peso (toneladas) *

Ej: 12.5

Fecha de Inicio *

dd/mm/aaaa



Prioridad

Media



Cancelar

Crear Porte

Añadir Nuevo Conductor



Nombre Completo *

Ej: Juan Pérez García

Teléfono *

+34 600 123 456

Email *

conductor@cargohub.com

Tipo de Licencia *

Seleccionar licencia



Vehículo Asignado *

Seleccionar vehículo



Años de Experiencia *

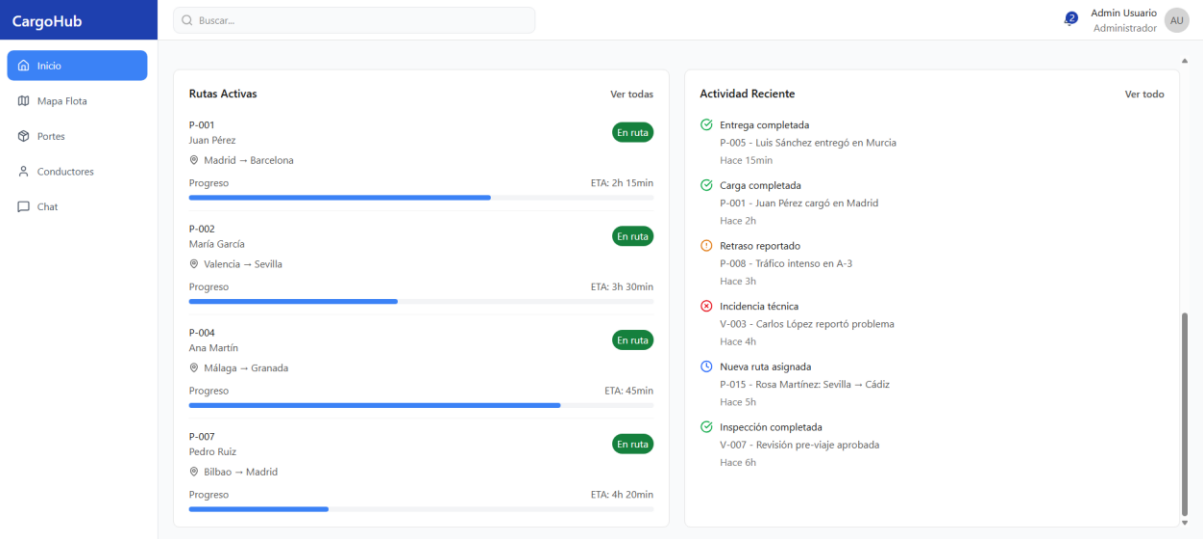
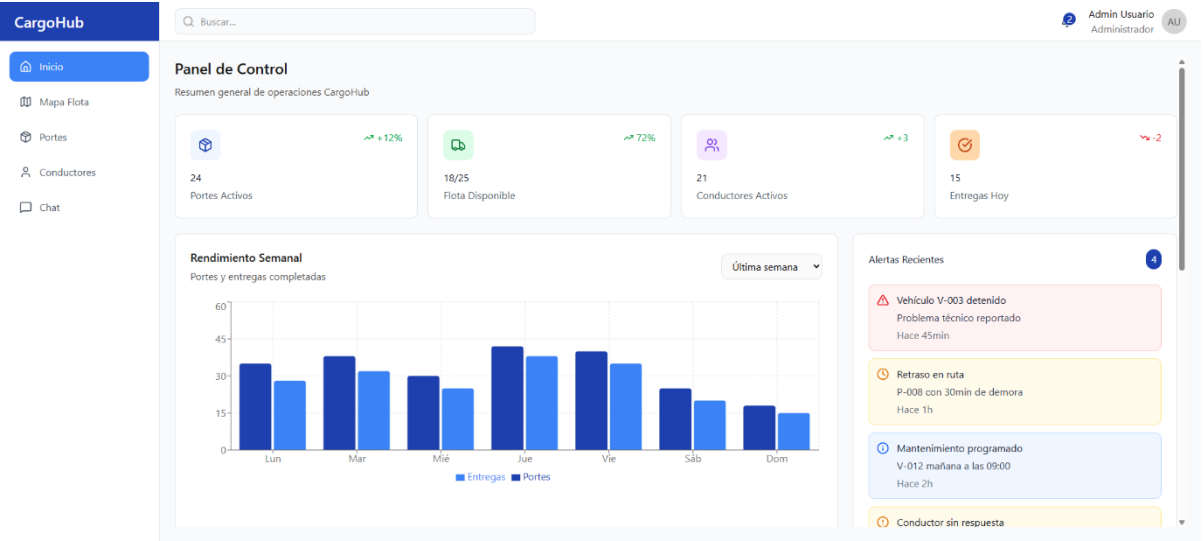
Ej: 5

Nota: Al crear un nuevo conductor, se enviará automáticamente un correo de bienvenida con las credenciales de acceso al sistema.

Cancelar

Añadir Conductor

Mockup



CargoHub

Inicio

Mapa Flota

Portes

Conductores

Chat

Admin Usuario

Administrador

AU

Buscar...

Mapa Interactivo GPS

Actualizar

Vista completa

Estadísticas en tiempo real

Vehículos activos: 5

En ruta: 4

Detenidos: 1

Leyenda

En ruta

Detenido

Registro de Portes

Filtrar

Exportar

ID	Conductor	Vehículo	Ruta	Estado	Acciones
P-001	Juan Pérez	V-001 (MAN TGX)	Madrid → Barcelona	En ruta	
P-002	María García	V-002 (Volvo FH)	Valencia → Sevilla	En ruta	
P-003	Carlos López	V-003 (Scania R500)	Bilbao → Zaragoza	Detenido	
P-004	Ana Martín	V-004 (Mercedes Actros)	Málaga → Granada	En ruta	

Mostrando 5 de 5 registros

Anterior

1

Siguiente

CargoHub

Inicio

Mapa Flota

Portes

Conductores

Chat

Admin Usuario

Administrador

AU

Buscar...

Gestión de Portes

Administra todos los envíos y rutas

+ Nuevo Porte

156 Total Portes

24 En Ruta

8 Pendientes

15 Completados Hoy

Buscar por ID, conductor, ruta...

Todos los estados

Filtros

Exportar

ID	Conductor	Vehículo	Ruta	Carga	Peso	Prioridad	Estado	Acciones
P-003	Carlos López	V-003 (Scania R500)	Bilbao → Zaragoza	Materiales construcción	20.0 t	Alta	Detenido	
P-004	Ana Martín	V-004 (Mercedes Actros)	Málaga → Granada	Textil	8.5 t	Baja	En ruta	
P-005	Luis Sánchez	V-005 (Iveco Stralis)	Alicante → Murcia	Muebles	15.0 t	Media	Completado	
P-006	Rosa Martínez	V-006 (DAF XF)	Sevilla → Cádiz	Químicos	16.5 t	Alta	Pendiente	
P-007	Pedro Ruiz	V-007 (Renault T)	Bilbao → Madrid	Maquinaria	22.0 t	Media	En ruta	
P-008	Carmen Díaz	V-008 (MAN TGS)	Toledo → Cuenca	Papel	10.0 t	Baja	Completado	

Mostrando 8 de 8 registros

Anterior

1

2

Siguiente

CargoHub

Inicio

Mapa Flota

Portes

Conductores

Chat

Buscar...

Admin Usuario
Administrador

Gestión de Conductores

Administra tu equipo de conductores

25
Total Conductores

21
En Ruta

3
Disponibles

1
Fuera de Servicio

Buscar por nombre, vehículo, licencia...

Todos los estados

Filtros

Exportar

Conductor	Contacto	Licencia	Vehículo	Ruta Actual	Viajes	Calificación	Estado	Acciones
JP Juan Pérez D-001	+34 600 123 456 juan.perez@cargohub.com	C+E - Válida hasta 2027	V-001 (MAN TGX)	Madrid → Barcelona	342 8 años	★ 4.8	En ruta	
MG María García D-002	+34 600 234 567 maria.garcia@cargohub.com	C+E - Válida hasta 2026	V-002 (Volvo FH)	Valencia → Sevilla	289 6 años	★ 4.9	En ruta	
CL Carlos López D-003	+34 600 345 678 carlos.lopez@cargohub.com	C+E - Válida hasta 2028	V-003 (Scania R500)	Bilbao → Zaragoza	456 12 años	★ 4.7	Fuera de servicio	
AM Ana Martín D-004	+34 600 456 789 ana.martin@cargohub.com	C+E - Válida hasta 2027	V-004 (Mercedes Actros)	Málaga → Granada	198 4 años	★ 4.6	En ruta	
LS Luis Sánchez D-005	+34 600 567 890 luis.sanchez@cargohub.com	C+E - Válida hasta 2029	V-005 (Iveco Stralis)	-	523 15 años	★ 5	Disponible	

Mostrando 8 de 8 conductores

Anterior1Siguiente

CargoHub

Inicio

Mapa Flota

Portes

Conductores

Chat

Buscar...

Admin Usuario
Administrador

Mensajes

Buscar conversación...

JP
Juan Pérez
V-001 (MAN TGX)
He llegado al punto de ca...

5m

MG
María García
V-002 (Volvo FH)
Entendido, procedo con la de...

20m

CL
Carlos López
V-003 (Scania R500)
Tengo un problema con e...

45m

AM
Ana Martín
V-004 (Mercedes Actros)
Ruta completada sin incidencias

2h

LS
Luis Sánchez
V-005 (Iveco Stralis)
¿Cuál es la siguiente asig...

3h

JP
Juan Pérez
En ruta - Madrid → Barcelona

Buenos días Juan, ¿cuál es tu ubicación actual?

19:07

JP

Buenos días, estoy a 15km del punto de carga

19:12

JP

He llegado al punto de carga, esperando confirmación

19:32

JP

Confirmo que todo está correcto

19:34

Escribe un mensaje...

Detalles del Conductor

JP

Juan Pérez
Conductor Profesional
En ruta

Información de Contacto
📞 +34 600 123 456
✉️ juan.perez@cargohub.com

Información del Vehículo
🚛 V-001 (MAN TGX)
📍 Madrid → Barcelona

Estado Actual
🕒 Tiempo en ruta
2h 35min

Ver en Mapa

Ver Historial

Ignacio Sanz Prieto

68

Crear Nuevo Porte

×

Conductor *

Seleccionar conductor

▼

Vehículo *

Seleccionar vehículo

▼

Origen *

Ciudad de origen

Destino *

Ciudad de destino

Tipo de Carga *

Ej: Electrónica, Alimentos...

Peso (toneladas) *

Ej: 12.5

Fecha de Inicio *

dd/mm/aaaa

📅

Prioridad

Media

▼

Cancelar

Crear Porte

Añadir Nuevo Conductor

×

Nombre Completo *

Ej: Juan Pérez García

Teléfono *

+34 600 123 456

Email *

conductor@cargohub.com

Tipo de Licencia *

Seleccionar licencia

▼

Vehículo Asignado *

Seleccionar vehículo

▼

Años de Experiencia *

Ej: 5

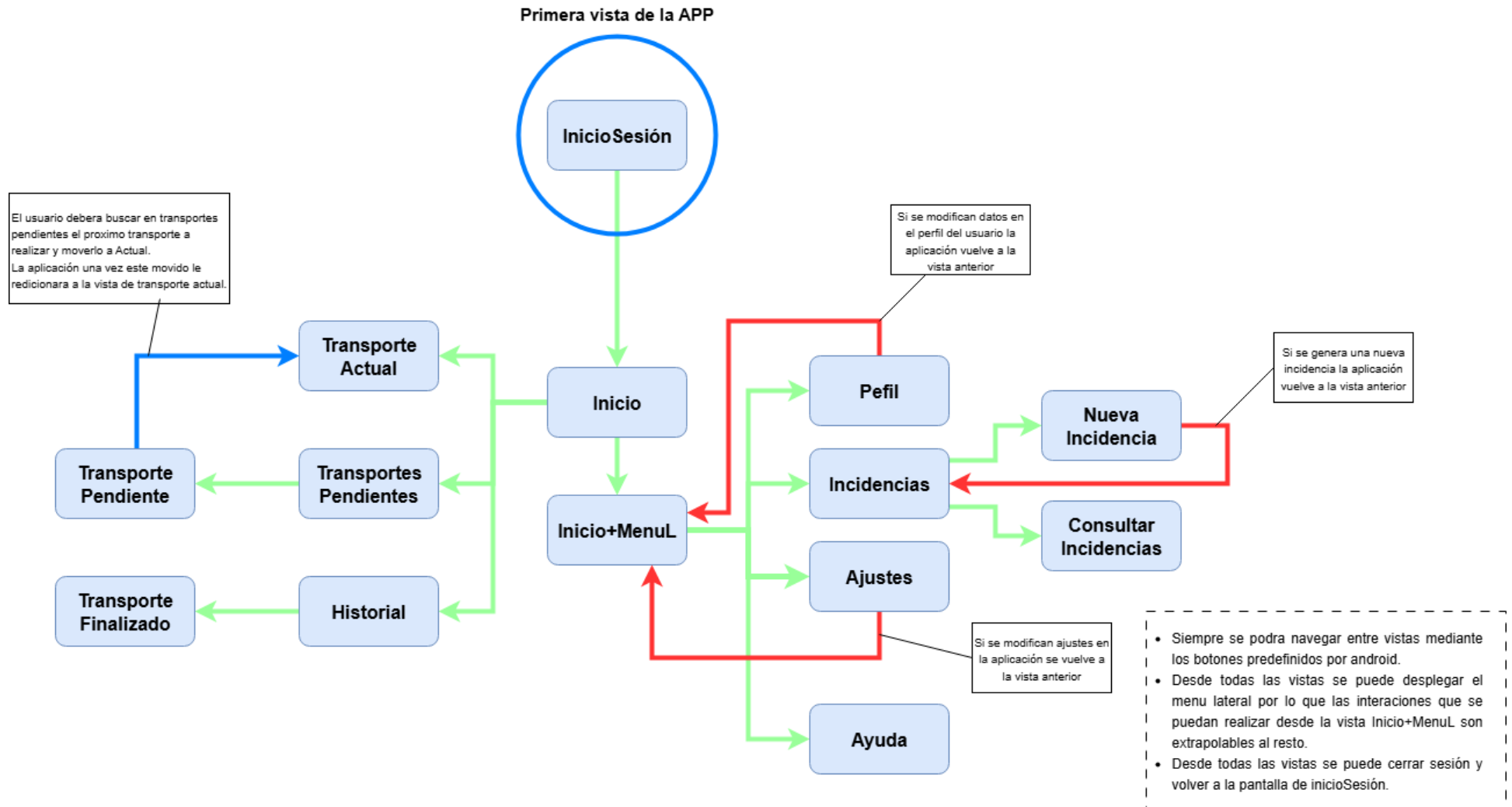
Nota: Al crear un nuevo conductor, se enviará automáticamente un correo de bienvenida con las credenciales de acceso al sistema.

Cancelar

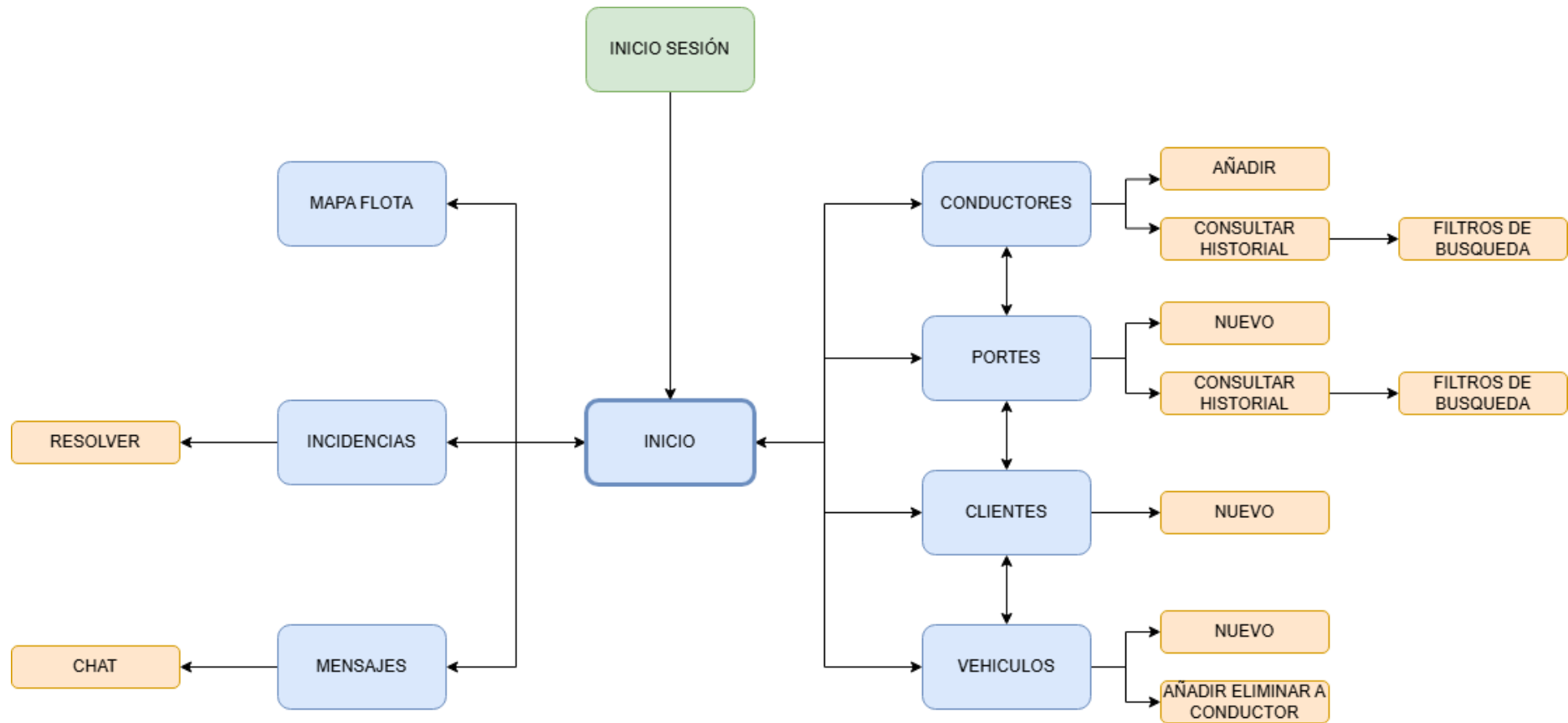
Añadir Conductor

7.3 Mapa de navegación

App movil



App Escritorio



8. Pruebas

8.1. Pruebas unitarias

8.2. Pruebas de integridad

9. Manual de usuario

9.1. Manual del cliente

9.2. Manual de instalación y despliegue

10. Conclusiones

11. Anexo

11.1. Bibliografía

- **Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC).** (Diciembre de 2024). *Nota de Prensa: Previsiones 2025 para el Transporte de Mercancías por Carretera*. Recuperado de: <https://astic.com.es/wp-content/uploads/2024/12/NdP-ASTIC.-Previsiones-2025-Transporte-Mercancías-Carretera.pdf>
- **Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).** (4 de octubre de 2024). *Datos de comercio electrónico: I Trimestre 2024*. Recuperado de: <https://www.cnmc.es/prensa/datos-comercio-electronico-it24-20241004>
- **Europa Press.** (22 de julio de 2025). *El transporte de mercancías suma un 19% más de contratos en Asturias en el primer semestre del año*. Recuperado de: <https://www.europapress.es/asturias/noticia-transporte-mercancias-suma-19-mas-contratos-asturias-primer-semester-ano-20250722115018.html>
- **Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.** (2024). *Informe Anual 2024 del Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE)*. Recuperado de: [https://cdn.transportes.gob.es/portal-web-drupal/OTLE/elementos_otle/informe_anual_2024_\(abril_2025\).pdf](https://cdn.transportes.gob.es/portal-web-drupal/OTLE/elementos_otle/informe_anual_2024_(abril_2025).pdf)
- **Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI).** (2024). *Informe de Digitalización de Pymes: Análisis Comparado 2024*. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Recuperado de: <https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2024-12/informedigitalizacionpymes-analisiscomparado2024.pdf>

- **Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI).** (2025).
Indicadores de coyuntura: Transporte interior de mercancías por carretera.
Recuperado de:
[https://www.google.com/search?q=https://www.sadei.es/sadei/temas/indicadores-de-coyuntura_19_1_ap.html%3Ff%3D99_04_08_06\\$\\$\\$9904080606.px](https://www.google.com/search?q=https://www.sadei.es/sadei/temas/indicadores-de-coyuntura_19_1_ap.html%3Ff%3D99_04_08_06$$$9904080606.px)

11.2. Referencias a texto y/o web de ayuda

11.3. Referencia de imágenes